UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 4

TEORÍA DE JUEGOS — PARTE I

Juegos Estáticos con Información Completa e Incompleta

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Pérez, J. (2011) — "Teoría de Juegos" — Caps. 2 y 3; Tirole, J. (1988) — Cap. 5; Pepall et al. (2006) — Cap. 9

Material de Estudio — Uso Interno — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad *pág. 3*
II. Introducción a la Teoría de Juegos: Elementos Básicos *pág. 4*
III. La Forma Normal (Estratégica) de un Juego *pág. 7*
IV. Juegos Clásicos: Dilema del Prisionero, Batalla de los Sexos y Otros *pág. 10*
V. Estrategias Dominantes y Eliminación Iterativa *pág. 14*
VI. El Equilibrio de Nash (EN) en Estrategias Puras *pág. 20*
VII. Aplicaciones del EN: Cournot y Bertrand como Juegos Estáticos *pág. 27*
VIII. Estrategias Mixtas y Equilibrio de Nash Ampliado *pág. 32*
IX. Juegos de Suma Cero y el Teorema del Minimax *pág. 37*
X. Refinamientos del Equilibrio de Nash *pág. 39*
XI. Síntesis y Conexiones Bibliográficas *pág. 41*
XII. Resumen Rápido de Repaso *pág. 42*
XIII. Tips del Docente para el Examen *pág. 43*
XIV. JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA — Nuevo *pág. 46*
14.1–14.4 Conceptos: tipos, conjeturas, EB, Harsanyi *pág. 46*
14.5–14.6 Aplicación: Cournot con costos asimétricos *pág. 50*
14.7–14.9 Aplicación: Subastas bayesianas y Vickrey *pág. 53*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD — JUEGOS ESTÁTICOS

La Teoría de Juegos es la columna vertebral metodológica de la Organización Industrial moderna. Esta unidad introduce el marco formal de los juegos no cooperativos estáticos, herramienta indispensable para modelizar la interacción estratégica entre firmas. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Definir formalmente un juego en forma normal: jugadores, estrategias y funciones de pago.
2. Identificar y aplicar los conceptos de dominación estricta y débil entre estrategias.
3. Aplicar los procedimientos de Eliminación Iterativa Estricta (EIE) y Eliminación Iterativa Débil (EID) para reducir juegos.
4. Definir el Equilibrio de Nash (EN) como concepto de solución central de la OI moderna.
5. Calcular el EN en estrategias puras en juegos finitos de 2 o más jugadores.
6. Aplicar el EN a los modelos clásicos de oligopolio (Cournot y Bertrand) e interpretarlos económicamente.
7. Extender el concepto de EN a las estrategias mixtas, utilizando el método de indiferencia (igualación de pagos esperados).
8. Calcular el EN en estrategias mixtas en juegos 2×2 y interpretar las probabilidades resultantes.
9. Comprender y aplicar el Teorema del Minimax en juegos bipersonales de suma cero.
10. Conocer los principales refinamientos del EN: equilibrio admisible, equilibrio estricto y equilibrio perfecto.
11. Relacionar los conceptos de teoría de juegos con los problemas económicos de coordinación, coordinación fallida y dilemas sociales.

NOTA DEL DOCENTE: La Teoría de Juegos es la bisagra conceptual del curso. Todo lo que viene después —oligopolio (Cournot, Bertrand, Stackelberg), colusión, barreras a la entrada, diferenciación de productos— está fundamentado en los conceptos de esta unidad. El Equilibrio de Nash en particular es el estándar universal de predicción del comportamiento estratégico. Dominar esta unidad es condición necesaria para entender el resto de la materia.

II. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS: ELEMENTOS BÁSICOS

2.1 ¿Qué es la Teoría de Juegos?

La Teoría de Juegos (TJ) es la rama de la matemática aplicada que estudia las situaciones de decisión estratégica: aquellas en las que el resultado obtenido por cada agente depende no solo de sus propias decisiones sino también de las decisiones de los demás agentes. Su fundamento fue establecido por Von Neumann y Morgenstern (1944) y completado con el concepto de Equilibrio de Nash por John Nash (1950, 1951).

En el contexto de la Organización Industrial, la TJ provee la herramienta analítica para modelizar la interacción entre firmas en mercados oligopólicos: cada empresa sabe que sus rivales también maximizan beneficios y que sus decisiones (de precio, cantidad, publicidad, I+D) afectan y son afectadas por las de los competidores.

2.2 Los elementos básicos de un juego no cooperativo

Un juego no cooperativo queda formalmente definido por tres elementos fundamentales (Pérez, 2011, Cap. 2):

Elemento	Notación formal	Descripción
Jugadores	$J = \{1, 2, ..., n\}$	Conjunto finito de agentes que toman decisiones de forma independiente.
Estrategias	S_i = conjunto de estrategias del jugador i	Plan de acción completo de cada jugador. Un perfil de estrategias $s = (s_1,...,s_n) \in S = S_1 \times ... \times S_n$ especifica la estrategia de todos.
Pagos (Utilidades)	$u_i: S \rightarrow \mathbb{R}$	Función que asigna a cada perfil de estrategias un valor real que representa la utilidad (o beneficio) del jugador i. Se asume que cada jugador maximiza su propia función de pago.

Tabla 1: Los tres elementos básicos de un juego no cooperativo.

2.3 Tipos de juegos: clasificación

Los juegos se clasifican en múltiples dimensiones. Para esta unidad importa la siguiente:

Dimensión	Juegos Estáticos	Juegos Dinámicos
Orden de decisión	Simultáneo (o "como si fuera" simultáneo)	Secuencial: un jugador observa la acción del anterior antes de decidir
Representación	Forma normal / estratégica (matriz de pagos)	Forma extensiva (árbol de juego)
Concepto de equilibrio	Equilibrio de Nash (EN)	EN Perfecto en Subjuegos (ENPS) — Unidad 4 Parte II
Ejemplos en OI	Cournot, Bertrand, dilema del prisionero	Stackelberg, decisiones de entrada

Tabla 2: Juegos estáticos vs. juegos dinámicos.

2.4 Información completa vs. información incompleta

Información completa significa que las funciones de pago de todos los jugadores son de conocimiento común (todos las conocen, todos saben que todos las conocen, etc.). La gran mayoría de los modelos de oligopolio básicos asumen información completa.

Información incompleta introduce tipos privados: un jugador no conoce con certeza la función de pago de sus rivales (solo tiene creencias probabilísticas). Este caso se tratará en la Parte II de la unidad (Equilibrio Bayesiano de Nash).

Definición (Pérez, 2011): Un juego tiene información completa si las funciones de pago $u_i(s)$ son de dominio público para todos los jugadores $i \in J$. Formalmente, la estructura del juego $G = \{S_1,...,S_n; u_1,...,u_n\}$ es de conocimiento común entre los jugadores.

III. LA FORMA NORMAL (ESTRATÉGICA) DE UN JUEGO

3.1 Definición de la forma normal

La forma normal o estratégica de un juego es la representación más compacta de un juego estático. Queda completamente definida por la terna:

$$G = \{ J;\ S_1,...,S_n;\ u_1,...,u_n \}$$

donde $J = \{1,...,n\}$ es el conjunto de jugadores, S_i es el conjunto de estrategias puras del jugador i, y u_i: $S_1 \times ... \times S_n \to \mathbb{R}$ es la función de pago del jugador i.

3.2 Representación bimatricial (juegos 2×2 y finitos)

En juegos con dos jugadores y un número finito de estrategias, la forma normal se representa mediante una MATRIZ DE PAGOS (bimatriz). Cada celda contiene los pagos de ambos jugadores (u_1, u_2) para la combinación de estrategias correspondiente.

> Convención de lectura de la bimatriz: las FILAS representan las estrategias del Jugador 1, las COLUMNAS representan las estrategias del Jugador 2. Cada celda contiene el par (pago de J1, pago de J2). El J1 elige una fila, el J2 elige una columna, y ambos reciben simultáneamente los pagos de la celda resultante.

Ejemplo: Juego 2×2 genérico con estrategias {A, B} para J1 y {I, D} para J2:

	J2: I	J2: D
J1: A	a_{AI}, b_{AI}	a_{AD}, b_{AD}
J1: B	a_{BI}, b_{BI}	a_{BD}, b_{BD}

Tabla 3: Bimatriz genérica 2×2. a_{ij} = pago de J1, b_{ij} = pago de J2.

3.3 Conceptos de juego: perfil de estrategias y denotación

Un PERFIL DE ESTRATEGIAS $s = (s_1, s_2, ..., s_n)$ es una combinación de estrategias, una por jugador. Denotamos $s_{-i} = (s_1,...,s_{i-1}, s_{i+1},...,s_n)$ a las estrategias de todos menos el jugador i. Por tanto podemos escribir $s = (s_i, s_{-i})$.

Esta notación es sumamente útil porque nos permite analizar qué le conviene hacer al jugador i dados los comportamientos s_{-i} de los demás: el jugador i maximiza $u_i(s_i, s_{-i})$ respecto a s_i, tomando s_{-i} como dado.

3.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 1: Lectura de una bimatriz

> ENUNCIADO: Dos empresas (E1 y E2) compiten en un mercado. Cada una puede elegir Precio Alto (PA) o Precio Bajo (PB) simultáneamente. La bimatriz de beneficios (en millones de $) es: E2: PA E2: PB E1: PA (10, 10) (2, 15) E1: PB (15, 2) (5, 5) (a) ¿Cuántos perfiles de estrategias existen? (b) ¿Cuál es el pago de E1 si E1 elige PA y E2 elige PB? (c) ¿Existe alguna estrategia que convenga a una empresa independientemente de lo que haga la otra?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Número de perfiles

Con 2 estrategias por jugador y 2 jugadores: $S = S_1 \times S_2 = \{PA, PB\} \times \{PA, PB\} \to$ 4 perfiles: (PA,PA), (PA,PB), (PB,PA), (PB,PB).

Parte (b): Pago de E1 en (PA, PB)

Fila PA de E1, columna PB de E2 → celda (2, 15). El pago de E1 es $2 millones y el de E2 es $15 millones.

Parte (c): Estrategia dominante

Para E1:

- Si E2 elige PA: E1 obtiene 10 con PA vs. 15 con PB → conviene PB.
- Si E2 elige PB: E1 obtiene 2 con PA vs. 5 con PB → conviene PB.

→ E1 siempre prefiere PB, independientemente de lo que haga E2. PB es estrategia DOMINANTE para E1. Por simetría, PB también es dominante para E2.

OBSERVACIÓN: El perfil de equilibrio es (PB, PB) con pagos (5,5), aunque ambas preferirían (PA,PA) con pagos (10,10). ¡Este es el DILEMA DEL PRISIONERO! Se estudiará en profundidad en la sección siguiente.

IV. JUEGOS CLÁSICOS: DILEMA DEL PRISIONERO, BATALLA DE LOS SEXOS Y OTROS

4.1 El Dilema del Prisionero

El dilema del prisionero (DP) es, con certeza, el juego más famoso e influyente de la Teoría de Juegos y de la OI. Su relevancia radica en que modela situaciones donde la racionalidad individual produce un resultado colectivamente subóptimo: el equilibrio de Nash no es eficiente en el sentido de Pareto. (Pérez, 2011, Ejemplo 2.1)

Historia: Dos delincuentes son arrestados. Interrogados por separado, cada uno puede Callar o Confesar. Si ambos callan: 1 año. Si ambos confiesan: 4 años. Si uno confiesa y el otro calla: el que confiesa queda libre (0 años) y el que calla recibe 5 años.

Bimatriz (transformada, con utilidades positivas; valor mayor = mejor resultado):

	P2: Callar	P2: Confesar
P1: Callar	4, 4	0, 5
P1: Confesar	5, 0	1, 1

Tabla 4: Dilema del Prisionero (escala estándar de Pérez, 2011).

Análisis:

- Para P1: si P2 Calla → P1 prefiere Confesar (5 > 4). Si P2 Confiesa → P1 prefiere Confesar (1 > 0). → Confesar es ESTRICTAMENTE DOMINANTE para P1.
- Por simetría, Confesar es también estrictamente dominante para P2.
- Equilibrio de Nash: (Confesar, Confesar) con pagos (1, 1).
- Óptimo de Pareto: (Callar, Callar) con pagos (4, 4). NO es Nash: cada jugador tiene incentivo a desviarse.

CONCLUSIÓN DEL DP: El equilibrio de Nash (1, 1) es INFERIOR al óptimo paretiano (4, 4). La racionalidad individual conduce a un resultado colectivamente ineficiente. En OI: dos empresas que podrían coludirse y obtener beneficios de monopolio (4, 4) terminan compitiendo agresivamente (1, 1) si el juego se juega una sola vez. Este resultado justifica el estudio de juegos repetidos para la colusión (Unidad 6).

4.2 La Batalla de los Sexos

La Batalla de los Sexos (BdS) modela situaciones de coordinación con preferencias heterogéneas: ambos agentes prefieren coordinarse, pero cada uno prefiere una coordinación diferente. (Pérez, 2011, Ejemplo 2.2)

Dos enamorados deben elegir ir al Cine o al Fútbol sin poder comunicarse. El J1 prefiere el fútbol, la J2 el cine, pero ambos prefieren ir juntos al sitio que sea que cada uno solo a su preferido.

	J2: Cine	J2: Fútbol
J1: Cine	1, 2	0, 0
J1: Fútbol	0, 0	2, 1

Tabla 5: Batalla de los Sexos (Pérez, 2011, Ejemplo 2.2).

Análisis:

- Dos EN en estrategias puras: (Cine, Cine) con pagos (1,2) y (Fútbol, Fútbol) con pagos (2,1).
- Ninguno domina al otro globalmente. Hay MÚLTIPLES equilibrios: problema de coordinación.
- Existe también un EN en estrategias mixtas (se analizará en la Sección VIII).

En OI: modela situaciones de adopción de estándares tecnológicos (dos empresas prefieren el mismo estándar para ganar externalidades de red, aunque difieran en cuál prefieren).

4.3 El Juego Halcón-Paloma

El juego Halcón-Paloma (HP) modela conflictos por recursos entre dos agentes que pueden elegir ser agresivos (Halcón, H) o ceder (Paloma, P). Parámetros: V = valor del recurso (V > 0); C = costo del conflicto si ambos son agresivos (C > 0). (Pérez, 2011, Ejemplo 2.4)

	J2: Paloma	J2: Halcón
J1: Paloma	V/2, V/2	0, V
J1: Halcón	V, 0	(V/2−C), (V/2−C)

Tabla 6: Juego Halcón-Paloma (V > 0, C > 0). Pérez (2011), Ejemplo 2.4.

Análisis por casos:

- Si V/2 > C (el conflicto es barato en relación al recurso): Halcón domina. El único EN es (H,H) con pagos (V/2−C, V/2−C). Similar al Dilema del Prisionero.
- Si V/2 < C (el conflicto es costoso): No hay EN en estrategias puras. Los EN son (H,P) con pagos (V,0) y (P,H) con pagos (0,V). El jugador que enfrenta H prefiere ceder. Hay también un EN en estrategias mixtas.
- Si V/2 = C: el perfil (H,H) es un EN (V/2−C = 0 ≥ 0), pero también existen (H,P) y (P,H).

4.4 La Caza del Ciervo

Dos cazadores deciden simultáneamente si Cooperar en la caza de un ciervo (que requiere ambos) o Buscar liebres individualmente. V > 2W > 0 (un ciervo vale más que las liebres). (Pérez, 2011, Ejemplo 2.5)

	J2: Cooperar	J2: Liebre
J1: Cooperar	V, V	0, 2W
J1: Liebre	2W, 0	W, W

Tabla 7: Caza del Ciervo (V > 2W > 0). Pérez (2011), Ejemplo 2.5.

Análisis:

- DOS EN en estrategias puras: (Cooperar, Cooperar) con pagos (V,V) y (Liebre, Liebre) con pagos (W,W).
- (Cooperar, Cooperar) es Pareto-DOMINANTE pero NO es el único EN.
- Ninguno de los dos EN es estrictamente dominante. El resultado depende de las creencias de cada jugador sobre el comportamiento del otro.
- Relevancia en OI: modela situaciones de coordinación productiva (estándares de calidad, inversiones complementarias).

4.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 2: Identificar juegos clásicos

ENUNCIADO: Una empresa farmacéutica (F) y un hospital (H) deben elegir simultáneamente invertir (I) o no invertir (NI) en un sistema de gestión de datos compartido. La bimatriz de beneficios (en $M) es: H: Invierte H: No Invierte F: Invierte (8, 8) (−2, 3) F: No Inv. (3, −2) (1, 1) (a) Identifique a qué juego clásico corresponde. (b) Encuentre todos los EN en estrategias puras. (c) ¿Es Pareto-eficiente el resultado del EN?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Identificación del tipo de juego

Comparemos con los juegos clásicos:

- Perfil (I, I) = (8, 8): ambos ganan al coordinarse. ← Mejor resultado conjunto.

- Perfil (NI, NI) = (1, 1): equilibrio menor.
- Perfiles (I, NI) = (−2, 3) y (NI, I) = (3, −2): quien no invierte aprovecha la inversión del otro.

La estructura (mejor resultado en diagonal, pérdida si uno desvía) corresponde a la CAZA DEL CIERVO: dos EN en diagonal, el mayor es Pareto-dominante.

Parte (b): Equilibrios de Nash en estrategias puras

Para F:

- Si H elige I: F prefiere I (8 > 3). ✓
- Si H elige NI: F prefiere NI (1 > −2). ✓

Para H (por simetría):

- Si F elige I: H prefiere I (8 > 3). ✓
- Si F elige NI: H prefiere NI (1 > −2). ✓

```
EN = {(Invertir, Invertir), (No Invertir, No Invertir)}
```

Dos equilibrios de Nash en estrategias puras.

Parte (c): Eficiencia de Pareto

(I, I) con pagos (8, 8) Pareto-domina a (NI, NI) con pagos (1, 1): ambos están mejor en (I, I). Sin embargo, (NI, NI) también es un EN. El problema es de coordinación: si cada uno teme que el otro no invierta, ambos terminan en el equilibrio inferior (1, 1). La política recomendada sería crear mecanismos de compromiso previo (ej. contratos vinculantes, inversiones escalonadas visibles).

V. ESTRATEGIAS DOMINANTES Y ELIMINACIÓN ITERATIVA

5.1 Dominación estricta y débil entre estrategias puras

Los primeros conceptos de solución de un juego se basan en la idea de que un jugador racional nunca debería jugar una estrategia que siempre rinda menos que otra. Esto da lugar al concepto de dominación. (Pérez, 2011, Sección 2.2)

> Definición (Pérez, 2011): Sea $G = \{S_1,...,S_n; u_1,...,u_n\}$ un juego. La estrategia s_i del jugador i está ESTRICTAMENTE DOMINADA por s_i' si: $u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(s_i', s_{-i})$ para toda combinación de estrategias s_{-i} de los demás jugadores. La estrategia s_i está DÉBILMENTE DOMINADA por s_i' si la desigualdad anterior es ≤ para todo s_{-i} y < para algún s_{-i}.

En palabras: s_i es estrictamente dominada si hay otra estrategia que siempre rinde más, sin importar lo que hagan los demás. Un jugador racional NUNCA jugará una estrategia estrictamente dominada.

La estrategia s_i es DOMINANTE si es mejor o igual que todas las otras estrategias del jugador i, para cualquier perfil de los demás. Si la desigualdad es estricta: dominante estricta.

5.2 Dominación por estrategias mixtas

Una extensión fundamental (que aparece en el Cap. 3 de Pérez, 2011): una estrategia pura puede ser estrictamente dominada no por otra estrategia pura, sino por una COMBINACIÓN PROBABILÍSTICA (mezcla) de estrategias. Formalmente:

$$s_i \text{ está estrictamente dominada por } p_i = (\alpha, 1-\alpha) \text{ si: } u_i(s_i, s_{-i}) < \alpha \cdot u_i(s_i', s_{-i}) + (1-\alpha) \cdot u_i(s_i'', s_{-i}) \text{ para toda } s_{-i}$$

Donde $0 < \alpha < 1$. Esto amplía el conjunto de estrategias que pueden eliminarse en el proceso iterativo.

5.3 La Eliminación Iterativa Estricta (EIE)

Si todos los jugadores son racionales y saben que los demás también lo son (racionalidad de conocimiento común), es posible aplicar el siguiente proceso:

> Definición (Pérez, 2011, Def. 2.4): El proceso EIE consiste en: 1° paso: Eliminar todas las estrategias estrictamente dominadas del juego original G → juego reducido G^1. 2° paso: Eliminar todas las estrictamente dominadas en $G^1 \rightarrow G^2$. ... Continuar hasta que no queden estrategias estrictamente dominadas en ningún paso. El conjunto de perfiles supervivientes se denomina SEIE.

Propiedades clave del EIE (Pérez, 2011):

- El resultado del EIE es INVARIANTE respecto al orden de eliminación de estrategias: da el mismo resultado sin importar cuál se elimine primero.
- Toda estrategia que sobrevive al EIE no puede pertenecer a ningún EN.
- Si solo sobrevive un perfil tras el EIE, ese perfil es el ÚNICO EN del juego.

5.4 La Eliminación Iterativa Débil (EID)

El proceso EID permite eliminar también las estrategias DÉBILMENTE dominadas:

> Definición (Pérez, 2011, Def. 2.5): El proceso EID es análogo al EIE pero se eliminan estrategias débilmente dominadas. El conjunto de perfiles supervivientes se denomina SEID. IMPORTANTE: El resultado del EID puede DEPENDER del orden de eliminación (no es invariante como el EIE). Sin embargo, si el juego es resoluble por dominación (un único perfil sobrevive), el resultado del EID identifica el equilibrio sofisticado.

5.5 Relaciones entre conceptos de solución

Los conceptos de solución vistos hasta ahora se relacionan así:

Concepto	Poder de predicción	Supuesto base
Estrategia dominante	Máximo (solución única)	Racionalidad individual (sin conocimiento de rivales)
EIE (Elim. Iterativa Estricta)	Variable (puede no resolver)	Conocimiento común de la racionalidad
EID (Elim. Iterativa Débil)	Mayor que EIE	Ídem + refinamientos adicionales
Equilibrio de Nash	**Variable (puede haber varios)**	**Conjeturas correctas + optimización**

Tabla 8: Jerarquía de conceptos de solución en juegos estáticos.

Teorema 2.5 (Pérez, 2011): (a) Si s* es un EN, todas sus estrategias sobreviven al proceso EIE. (b) Si s* es el único perfil superviviente del EIE, entonces s* es el ÚNICO EN del juego. Esto justifica usar el EIE como paso previo al cálculo del EN.

5.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 3: Aplicación del EIE y EID

ENUNCIADO: Considere el siguiente juego en forma normal: J2: I J2: C J2: D J1: A 7, 6 4, 8 3, 4 J1: M 4, 1 3, 6 4, 2 J1: B 5, 4 6, 5 3, 1 (a) Identifique las estrategias dominadas de cada jugador. (b) Aplique el proceso EIE paso a paso. (c) Encuentre todos los EN en estrategias puras del juego reducido.

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Buscar estrategias estrictamente dominadas en G^0

Comparamos cada estrategia del J2:

- J2: C vs. I: (8 > 6) ✓; (6 > 1) ✓; (5 > 4) ✓ → C domina estrictamente a I para el J2.
- J2: C vs. D: (8 > 4) ✓; (6 > 2) ✓; (5 > 1) ✓ → C domina estrictamente a D para el J2.

→ C es la estrategia DOMINANTE de J2. Eliminamos I y D del J2.

Paso 2: Juego reducido G^1 (solo columna C del J2)

	J2: C
J1: A	4, 8
J1: M	3, 6
J1: B	6, 5

Paso 3: Buscar dominadas en G^1

Con J2 jugando C fijo, para el J1:

- B da 6 > 4 (A) y 6 > 3 (M). → B domina estrictamente a A y M para el J1.

→ Sobrevive solo J1: B; J2: C. El único perfil superviviente es (B, C).

Paso 4: El EN del juego

EN único = (B, C) con pagos (6, 5)

Por el Teorema 2.5 de Pérez (2011): si el EIE conduce a un único perfil, ese perfil es el único EN del juego.

VERIFICACIÓN directa: ¿Tiene algún jugador incentivo a desviarse de (B, C)?

- J1 en (B,C): si J1 cambia a A obtiene 4 < 6; si cambia a M obtiene 3 < 6. → No se desvía. ✓
- J2 en (B,C): si J2 cambia a I obtiene 4 < 5; si cambia a D obtiene 1 < 5. → No se desvía. ✓

Conclusión: (B, C) es efectivamente el único EN del juego. ✓

5.7 Ejercicio práctico resuelto Nº 4: EIE con dominación por mezclas

ENUNCIADO: En el siguiente juego de 3 estrategias por jugador, la estrategia F3 del J1 parece no estar dominada por ninguna estrategia pura. Demuestre que está dominada por la mezcla

(1/2)F1 + (1/2)F2 y aplique el EIE completo. J2:C1 J2:C2 J2:C3 J1:F1 5, 5 5, 0 7, 0 J1:F2 2, 7 2, 8 8, 7 J1:F3 1, 0 1, 3 6, 9

RESOLUCIÓN:

Verificación: ¿F3 está dominada por (1/2)F1 + (1/2)F2?

Pago esperado de (1/2)F1 + (1/2)F2 comparado con F3:

```
vs. C1: (1/2)·5 + (1/2)·2 = 3,5 > 1 = pago(F3, C1) ✓
vs. C2: (1/2)·5 + (1/2)·2 = 3,5 > 1 = pago(F3, C2) ✓
vs. C3: (1/2)·7 + (1/2)·8 = 7,5 > 6 = pago(F3, C3) ✓
```

F3 está estrictamente dominada por la estrategia mixta (1/2)F1+(1/2)F2.

Proceso EIE completo:

- Etapa 1: Se elimina F3 del J1 (dominada por la mezcla (1/2)F1+(1/2)F2).
- Etapa 2: En el juego reducido {F1,F2}×{C1,C2,C3}, verificar C1 del J2: C1 es dominada por C2 para J2? No claramente. ¿C3 es dominada? Necesitamos verificar cada columna. Siguiendo Pérez (2011, Ejemplo 3.21), C3 y C5 quedan dominadas en la siguiente etapa.
- El proceso continúa hasta aislar el EN único.

VI. EL EQUILIBRIO DE NASH (EN) EN ESTRATEGIAS PURAS

6.1 Definición formal del Equilibrio de Nash

El Equilibrio de Nash es el concepto de solución más importante de la Teoría de Juegos, y el estándar universal de la OI moderna. Fue propuesto por John Nash en 1950-1951 y le valió el Premio Nobel de Economía en 1994 (junto a Harsanyi y Selten). (Pérez, 2011, Sección 2.4)

Definición 2.7 (Pérez, 2011): En el juego $G = \{S_1,...,S_n; u_1,...,u_n\}$, el perfil de estrategias puras $(s^*_1,...,s^*_n)$ es un Equilibrio de Nash si para cada jugador i: $u_i(s^*_i, s^*_{-i}) \geq u_i(s_i, s^*_{-i})$ para todo $s_i \in S_i$ Es decir, para cada jugador i, s^*_i es RESPUESTA ÓPTIMA a s^*_{-i}.

Interpretación económica: un EN es un perfil de estrategias del que ningún jugador querría desviarse unilateralmente (dado lo que hacen los demás). No hay arrepentimiento: cada jugador está satisfecho con su elección dado el comportamiento de los rivales.

Dos propiedades indispensables del EN:

- 1. Cada jugador maximiza su pago dadas sus creencias (conjeturas) sobre los demás.
- 2. Las conjeturas de cada jugador son CORRECTAS: cada uno predice correctamente la estrategia del otro.

Esta segunda propiedad distingue el EN de conceptos como "estrategia dominante": en el EN, la estrategia óptima de cada jugador depende de lo que hacen los demás, y todos predicen correctamente.

6.2 La correspondencia de mejor respuesta (Función de Reacción)

La CORRESPONDENCIA DE MEJOR RESPUESTA (o función de reacción) del jugador i es la función que mapea cada combinación de estrategias de los demás jugadores s_{-i} al conjunto de estrategias que maximizan el pago de i:

$$R_i(s_{-i}) = \text{argmax}_{\{s_i \in S_i\}} u_i(s_i, s_{-i})$$

El conjunto $R_i(s_{-i})$ contiene las mejores respuestas del jugador i ante s_{-i}. Cuando la solución es única, R_i es una función.

El Equilibrio de Nash se puede definir equivalentemente como un perfil $(s^*_1,...,s^*_n)$ tal que: $s^*_i \in R_i(s^*_{-i})$ para todo $i \in J$ Es decir, el EN es el punto fijo del sistema de correspondencias de mejor respuesta. Geométricamente, es la intersección de las curvas de reacción de todos los jugadores.

6.3 Cálculo del EN en estrategias puras: procedimiento

Para encontrar los EN en estrategias puras de un juego finito:

- Paso 1: Aplicar el EIE para reducir el juego (eliminar estrategias claramente inadmisibles).
- Paso 2: Para cada perfil s del juego reducido, verificar si es EN: ¿algún jugador tiene incentivo a desviarse unilateralmente?
- Paso 3: Si ningún jugador quiere desviarse, s es un EN. Si alguno quiere desviarse, no es EN.
- Alternativa (juegos finitos pequeños): determinar la mejor respuesta de cada jugador a cada estrategia del otro, y buscar los perfiles donde todas las respuestas son mutuamente óptimas.

En juegos continuos (como Cournot), la función de mejor respuesta se obtiene derivando la función de pago e igualando a cero, y el EN es la solución del sistema de ecuaciones de las funciones de reacción.

6.4 Propiedades del EN y su relación con el EIE

Las siguientes relaciones son fundamentales (Pérez, 2011, Teoremas 2.4 y 2.5):

- Si s* es un EN → sus estrategias sobreviven al EIE (un EN nunca usa estrategias estrictamente dominadas).
- Si solo un perfil sobrevive al EIE → ese perfil es el ÚNICO EN.
- Un perfil formado por estrategias dominantes siempre es un EN (aunque no necesariamente único).
- El EN puede o no sobrevivir al EID (hay EN cuyas estrategias son débilmente dominadas).

El Teorema de Nash (1950) garantiza que todo juego finito tiene al menos un EN en estrategias mixtas (se verá en la Sección VIII). No todo juego tiene EN en estrategias puras.

6.5 Ejemplos de cálculo de EN por correspondencias de mejor respuesta

6.5.1 Dilema del Prisionero

Funciones de mejor respuesta:

- R_1(Callar) = {Confesar} (5 > 4)
- R_1(Confesar) = {Confesar} (1 > 0)
- R_2(Callar) = {Confesar} (por simetría)
- R_2(Confesar) = {Confesar}

El único perfil donde $s^*_i \in R_i(s^*_{-i})$ para ambos: (Confesar, Confesar). EN único.

6.5.2 Batalla de los Sexos

Funciones de mejor respuesta:

- R_1(Cine) = {Cine}; R_1(Fútbol) = {Fútbol} (J1 prefiere coordinarse)
- R_2(Cine) = {Cine}; R_2(Fútbol) = {Fútbol} (J2 prefiere coordinarse)

Perfiles EN: $s^* \in R_1(s^*_2)$ y $s^* \in R_2(s^*_1)$:

- (Cine, Cine): R_1(Cine) = {Cine} ✓, R_2(Cine) = {Cine} ✓ → EN ✓
- (Fútbol, Fútbol): R_1(Fútbol) = {Fútbol} ✓, R_2(Fútbol) = {Fútbol} ✓ → EN ✓
- (Cine, Fútbol): R_1(Fútbol) = {Fútbol} ≠ Cine ✗ → NO es EN
- (Fútbol, Cine): R_1(Cine) = {Cine} ≠ Fútbol ✗ → NO es EN

6.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 5: Cálculo completo del EN en juego 3×3

> ENUNCIADO: Calcule todos los equilibrios de Nash en estrategias puras del siguiente juego: J2: I J2: C J2: D J1: A 3, 2 4, 3 1, 4 J1: C 1, 3 7, 0 2, 1 J1: B 2, 2 8, −5 2, 0 (Pérez, 2011, Juego 3.2 — Ejemplo 3.10)

RESOLUCIÓN:

Paso 1: EIE — buscar estrategias dominadas

Analizamos el J2 (columnas):

- C_1 = I: para J2, ¿está I dominada por alguna otra? Pagos de J2: I da (2,3,2); C da (3,0,−5); D da (4,1,0). Comparar I vs. D: 2<4 y 3>1 y 2>0 → I no domina D ni D domina I (estrictamente). Comparar C vs. D: 3<4 y 0<1 y −5<0 → D domina estrictamente a C.
- → Eliminamos C del J2. Juego reducido: J1 × {I, D} del J2.

Paso 2: Juego reducido G^1

	J2: I	J2: D
J1: A	3, 2	1, 4
J1: C	1, 3	2, 1
J1: B	2, 2	2, 0

Paso 3: Mejor respuesta en G^1

Para el J1 (filas):

- Si J2 juega I: J1 obtiene A→3, C→1, B→2 → mejor respuesta: A.

- Si J2 juega D: J1 obtiene A→1, C→2, B→2 → mejor respuesta: C o B (empate en 2).

Para el J2 (columnas):

- Si J1 juega A: J2 obtiene I→2, D→4 → mejor respuesta: D.
- Si J1 juega C: J2 obtiene I→3, D→1 → mejor respuesta: I.
- Si J1 juega B: J2 obtiene I→2, D→0 → mejor respuesta: I.

Paso 4: Identificar los EN

Un perfil es EN si y solo si ambas respuestas son óptimas:

- (A, I): J1 elige A dada I ✓; J2 elegiría D dada A ✗ → NO es EN.
- (A, D): J1 elige A dada D? No: el J1 preferiría C o B (ambos dan 2 > 1 de A). ✗ → NO es EN.
- (C, I): J1 elegiría A dada I ✗ → NO es EN.
- (C, D): J1 elige C o B dada D ✓ (C da 2); J2 elige I dada C ✗ (I da 3, D da 1) → J2 prefiere I → NO es EN.
- (B, I): J1 elige A dada I ✗ → NO es EN (J1 prefiere A con 3 > 2).
- (B, D): J1 elige B (2) o C (2) dada D ✓ (indiferente); J2 elige I dada B ✓ (2 > 0) → ¡Pero si J2 debe jugar D, esto es una contradicción!

Verificación final: el único EN en estrategias puras del juego reducido no existe directamente. Necesitamos estrategias mixtas.

Este juego es un ejemplo donde el único EN es en estrategias MIXTAS. Se resolverá completo en la Sección VIII.

6.7 Ejercicio práctico resuelto Nº 6: EN en juego continuo — versión simplificada Cournot

ENUNCIADO: Dos empresas (E1, E2) compiten en cantidades (Cournot). Función de demanda inversa: $P = 100 - Q$, donde $Q = q_1 + q_2$. Costos marginales: $c_1 = c_2 = 10$. (a) Encuentre las funciones de mejor respuesta de cada empresa. (b) Calcule el Equilibrio de Nash de Cournot. (c) Compare con el resultado de competencia perfecta y monopolio.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Funciones de mejor respuesta (reacción)

Beneficio de la empresa 1: $\pi_1(q_1, q_2) = (P - c_1)q_1 = [100 - (q_1 + q_2) - 10]q_1 = (90 - q_1 - q_2)q_1$

$$\pi_1 = (90 - q_1 - q_2) \cdot q_1 = 90q_1 - q_1^2 - q_1 \cdot q_2$$

Función de beneficio de la empresa 1.

CPO respecto a q_1 (fijando q_2):

$$\partial\pi_1/\partial q_1 = 90 - 2q_1 - q_2 = 0$$
$$R_1(q_2): \; q_1^* = (90 - q_2) / 2$$

Función de reacción de E1: mejor respuesta de q_1 dado q_2.

Por simetría ($c_1 = c_2$):

$$R_2(q_1): \; q_2^* = (90 - q_1) / 2$$

Función de reacción de E2: mejor respuesta de q_2 dado q_1.

Parte (b): Equilibrio de Nash de Cournot

El EN es la solución del sistema:

$$q_1 = (90 - q_2)/2 \quad \text{y} \quad q_2 = (90 - q_1)/2$$

Sistema de funciones de reacción.

Sustituyendo R_2 en R_1:

$$q_1 = (90 - (90 - q_1)/2)/2 = (90 \cdot 2 - 90 + q_1)/4 = (90 + q_1)/4$$
$$4q_1 = 90 + q_1 \rightarrow 3q_1 = 90 \rightarrow q_1^* = 30$$

Cantidad de equilibrio de la empresa 1.

$$q_2^* = (90 - 30)/2 = 30$$

Por simetría, $q_2^* = 30$.

$$Q^* = q_1^* + q_2^* = 60; \quad P^* = 100 - 60 = 40$$

Cantidad y precio de mercado en el EN de Cournot.

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (40 - 10) \cdot 30 = 30 \cdot 30 = \$900$$

Beneficio de cada empresa en el EN.

Parte (c): Comparación con C.P. y monopolio

Resultado	Competencia Perfecta	Cournot (Nash)	Monopolio
Q total	90	60	45
Precio	\$10 (= CMg)	\$40	\$55
π total	\$0	\$1.800	\$2.025
Índice de Lerner (L)	0	(40−10)/40 = 0,75	(55−10)/55 ≈ 0,82

Tabla 9: Comparación de resultados: C.P. vs. Cournot vs. Monopolio. P=100−Q, c=10.

INTERPRETACIÓN: El equilibrio de Cournot (EN) se ubica entre la competencia perfecta (Q=90, P=10, π=0) y el monopolio (Q=45, P=55, π=2.025). A medida que aumenta el número de empresas n en el oligopolio de Cournot, el resultado se acerca al competitivo: cuando $n \to \infty$, $P \to CMg$ y $\pi \to 0$. Esto es la "competencia perfecta como caso límite" del oligopolio de Cournot.

VII. APLICACIONES DEL EN: OLIGOPOLIO DE COURNOT Y BERTRAND

7.1 Cournot como juego estático: el caso general

El modelo de oligopolio de Cournot (1838), formalizado como juego no cooperativo por Nash, es una de las aplicaciones más fructíferas de la TJ en OI. (Pérez, 2011, Sección 2.5)

En el oligopolio de Cournot con n empresas simétricas, función de demanda lineal $P(Q) = a - bQ$ y costo marginal constante c (con $a > c$):

Función de reacción del jugador i (CPO de $\pi_i = (P-c)q_i$):

$$R_i(q_{-i}): \; q_i^* = (a - c - b \cdot q_{-i}) / (2b) \quad \text{donde } q_{-i} = \Sigma_{j \neq i} \, q_j$$

En el caso simétrico, $q_{-i} = (n-1)q_i$ en equilibrio.

Solución EN simétrico (todas iguales):

$$q_i^* = (a-c) / [b(n+1)]$$

$$Q^* = n \cdot q_i^* = n(a-c) / [b(n+1)]$$

Cantidad total de mercado en el EN de Cournot.

$$P^* = a - b \cdot Q^* = (a + n \cdot c) / (n+1) = c + (a-c)/(n+1)$$

Precio de mercado en el EN de Cournot.

$$\pi_i^* = (P^* - c) \cdot q_i^* = (a-c)^2 / [b(n+1)^2]$$

Beneficio de cada empresa en el EN de Cournot.

Índice de Lerner:

$$L = (P^*-c)/P^* = 1/[n\varepsilon] = HHI/|\eta|$$

Donde $\varepsilon = |\eta|$: elasticidad de la demanda. El mark-up es inversamente proporcional al número de firmas y a la elasticidad.

La estática comparativa del Cournot con n firmas:

- ↑ n → ↓ precio, ↓ beneficio individual, ↑ cantidad total, ↑ bienestar del consumidor.
- n → ∞: precio → c (competencia perfecta), π → 0.
- n = 1: monopolio con $P^* = (a+c)/2$, $Q^* = (a-c)/(2b)$.

7.2 El Oligopolio de Bertrand como juego estático

Cuatro décadas después de Cournot, Bertrand (1883) propuso el mismo entorno pero con las empresas compitiendo en PRECIOS (no en cantidades). El resultado es sorprendente. (Pérez, 2011, Sección 2.6)

7.2.1 El modelo de Bertrand con productos homogéneos

Supuestos: 2 empresas, costos marginales constantes e iguales c, producto homogéneo, los consumidores compran al precio más bajo (la empresa con precio más bajo se lleva toda la demanda Q(p); si los precios son iguales, se dividen el mercado por mitades).

Función de demanda de la empresa i:

$$d_i(p_1,p_2) = Q(p_i) \text{ si } p_i < p_j; \; Q(p_i)/2 \text{ si } p_i = p_j; \; 0 \text{ si } p_i > p_j$$

7.2.2 El único EN de Bertrand

Pérez (2011) demuestra que el único EN es:

$$p_1^* = p_2^* = c \quad \text{(precio = costo marginal)}$$

El único EN en el oligopolio de Bertrand con productos homogéneos es el resultado competitivo.

Demostración por eliminación de casos:

- Si $p_1 > p_2 > c$: E1 no vende nada. Podría bajar su precio a $p_2 - \varepsilon$ y capturar toda la demanda. → (p_1, p_2) con $p_1 > p_2 > c$ no es EN.
- Si $p_1 = p_2 > c$: cada una se lleva Q/2 con margen positivo. Si E1 baja el precio mínimamente a $p_1 = p_2 - \varepsilon$, captura toda la demanda (casi duplica beneficios). → no es EN.
- Si $p_1 = p_2 = c$: ninguna tiene incentivo a bajar (perdería dinero) ni a subir (perdería toda la demanda). → ES un EN. ✓

PARADOJA DE BERTRAND: Con solo 2 empresas (duopolio) compitiendo en precios, el resultado de equilibrio es idéntico a la competencia perfecta (P = CMg, π = 0). El problema viene de los supuestos: producto homogéneo + capacidad ilimitada + competencia estática. Relajar estos supuestos produce resultados más realistas (Bertrand con restricciones de capacidad, competencia repetida, productos diferenciados).

7.3 Cournot vs. Bertrand: comparación

Dimensión	Cournot	Bertrand (productos homogéneos)
Variable estratégica	Cantidad q_i	Precio p_i
Resultado de equilibrio	$P^* \in (c, P_m)$: entre C.P. y monopolio	$P^* = c$: competencia perfecta
Beneficio por firma	$\pi_i^* = (a-c)^2/[b(n+1)^2] > 0$	$\pi_i^* = 0$
Función de reacción	Decreciente: menos agresivo si rival produce más	Discontinua: bajar justo por debajo del rival
Relevancia empírica	Mercados con compromisos de capacidad previos	Mercados de precio spot, homogéneos, libre capacidad

Tabla 10: Comparación entre los modelos de Cournot y Bertrand.

7.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 7: Oligopolio de Cournot con n empresas

ENUNCIADO: Una industria con n = 4 empresas simétricas tiene función de demanda P = 200 − 2Q y CMg = c = 20 para cada empresa. (a) Encuentre el EN de Cournot (q^*, Q^*, P^*, π_i^*). (b) ¿Cuál sería el resultado si se fusionan 2 empresas (n = 3)? (c) Calcule el mark-up e índice de Lerner antes y después de la fusión. ¿Qué implicancia tiene para la política de competencia?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): EN con n = 4

$$q_i^* = (a-c) / [b(n+1)] = (200-20) / [2\cdot(4+1)] = 180/10 = 18$$

Cantidad de equilibrio de cada empresa.

$$Q^* = n\cdot q_i^* = 4\cdot 18 = 72$$

Cantidad total de mercado.

$$P^* = 200 - 2\cdot 72 = 200 - 144 = \$56$$

Precio de mercado.

$$\pi_i^* = (56 - 20)\cdot 18 = 36\cdot 18 = \$648$$

Beneficio de cada empresa.

$$L_4 = (56-20)/56 = 36/56 \approx 0{,}643$$

Índice de Lerner con 4 empresas.

Parte (b): Fusión → n = 3 empresas

$$q_i^* = (200-20) / [2\cdot(3+1)] = 180/8 = 22{,}5$$
$$Q^* = 3\cdot 22{,}5 = 67{,}5; \quad P^* = 200 - 2\cdot 67{,}5 = \$65$$

Cantidad y precio con n=3.

$$\pi_i^* = (65-20)\cdot 22{,}5 = 45\cdot 22{,}5 = \$1.012{,}5$$

Beneficio de cada empresa con n=3.

$$L_3 = (65-20)/65 = 45/65 \approx 0{,}692$$

Índice de Lerner con 3 empresas.

Parte (c): Implicancias para política de competencia

Comparación del impacto de la fusión:

- Precio: sube de \$56 a \$65 (+16,1%). Los consumidores pagan más.
- Cantidad total: baja de 72 a 67,5 (−6,25%). Menor producción.

- Beneficio por firma: sube de $648 a $1.012,5 (+56%). Las empresas ganan más.
- Índice de Lerner: sube de 0,643 a 0,692. Mayor poder de mercado.

$$\Delta HHI = 2 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 = 2 \cdot (1/4)^2 \cdot 10.000 = 2 \cdot 625 = 1.250 \text{ puntos}$$

La fusión de 2 de las 4 empresas (cada una con 25% de market share) aumenta el HHI en 1.250 puntos.

Con HHI previo = 4 × (25%)² = 4 × 625 = 2.500 (ya alto). Post-fusión: HHI = (67,5+1.250) ≈ 3.750 (altamente concentrado). El ΔHHI de 1.250 supera el umbral de 200 del DOJ → fusión sería objetada por el regulador de competencia.

VIII. ESTRATEGIAS MIXTAS Y EQUILIBRIO DE NASH AMPLIADO

8.1 Definición de estrategia mixta

Una ESTRATEGIA MIXTA del jugador i es una distribución de probabilidad sobre su conjunto de estrategias puras S_i. Si $S_i = \{s^1_i,...,s^m_i\}$, una estrategia mixta es:

$$p_i = (p^1_i, p^2_i, \ldots, p^m_i) \quad \text{con } p^j_i \geq 0 \text{ y } \Sigma_j\, p^j_i = 1$$

Donde p^j_i es la probabilidad con que el jugador i juega la estrategia pura s^j_i.

El SOPORTE de una estrategia mixta p_i es el conjunto de estrategias puras a las que se asigna probabilidad positiva: $SOP(p_i) = \{s^j_i : p^j_i > 0\}$.

Una estrategia pura es un caso especial de estrategia mixta con soporte unitario (probabilidad 1 a una estrategia, 0 a las demás). Por eso el equilibrio de Nash en estrategias mixtas generaliza el de estrategias puras.

8.2 Utilidad esperada con estrategias mixtas

La función de utilidad esperada del jugador i cuando se juegan estrategias mixtas $p = (p_1,...,p_n)$ es:

$$U_i(p_1,\ldots,p_n) = \Sigma_\{s \in S\}\ [\prod_j p^j_j(s_j)] \cdot u_i(s)$$

Suma ponderada de los pagos en cada perfil puro, con pesos dados por las probabilidades conjuntas.

PROPIEDAD FUNDAMENTAL: La utilidad esperada es LINEAL en las probabilidades propias de cada jugador. Esto significa que si un jugador es indiferente entre varias estrategias puras (todas tienen la misma utilidad esperada dado el perfil del resto), también es indiferente con cualquier mezcla de ellas.

8.3 Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

La definición se extiende naturalmente (Pérez, 2011, Definición 3.3):

> Definición 3.3 (Pérez, 2011): El perfil de estrategias mixtas $p^* = (p^*_1,...,p^*_n)$ es un Equilibrio de Nash si para cada jugador i: $U_i(p^*_i, p^*_{-i}) \geq U_i(p_i, p^*_{-i})$ para toda $p_i \in B(S_i)$ Es decir, p^*_i es respuesta óptima a p^*_{-i}.

PROPIEDAD CLAVE (Pérez, 2011): p^*_i es respuesta óptima a p^*_{-i} si y solo si TODAS las estrategias puras en el soporte de p^*_i son respuestas óptimas (producen la misma utilidad esperada máxima). Las estrategias puras fuera del soporte son subóptimas.

Consecuencia: para calcular el EN en estrategias mixtas, buscamos probabilidades p tales que el jugador contrario sea INDIFERENTE entre sus estrategias puras. Esta es la "condición de indiferencia" o "método de igualación de pagos".

8.4 El Teorema de Existencia de Nash (1950)

> **Teorema 3.4 (Pérez, 2011 — Nash, 1950): En todo juego finito $G = \{S_1,...,S_n; u_1,...,u_n\}$ existe al menos un Equilibrio de Nash (posiblemente en estrategias mixtas).**

Este es uno de los resultados más importantes de las matemáticas del siglo XX. La demostración utiliza el Teorema del Punto Fijo de Kakutani: la correspondencia de mejor respuesta $R = R_1 \times ... \times R_n$ cumple las condiciones del teorema (dominio compacto y convexo, imágenes no vacías y convexas, hemicontinuidad superior), por lo que tiene un punto fijo, que es el EN.

8.5 Cálculo del EN en estrategias mixtas: juegos 2×2

El método general para juegos 2×2 (Pérez, 2011, Sección 3.1):

Sea el juego:

	J2: I	J2: D
J1: A	a_{AI}, b_{AI}	a_{AD}, b_{AD}
J1: B	a_{BI}, b_{BI}	a_{BD}, b_{BD}

Sea (p, 1−p) la estrategia mixta de J1 y (q, 1−q) la de J2. Usando el método de indiferencia:

Condición de indiferencia para J2 (igualamos utilidades esperadas de J2 jugando I y D): $U_2(I, (p,1-p)) = U_2(D, (p,1-p))$ $p \cdot b_{AI} + (1-p) \cdot b_{BI} = p \cdot b_{AD} + (1-p) \cdot b_{BD}$ Despejando p: $p^* = (b_{BD} - b_{BI}) / (b_{AI} + b_{BD} - b_{BI} - b_{AD})$

p es la probabilidad de J1 en el EN en estrategias mixtas. Depende SOLO de los pagos de J2.*

Condición de indiferencia para J1 (análoga): $q^* = (a_{BD} - a_{AD}) / (a_{AI} + a_{BD} - a_{BI} - a_{AD})$

q es la probabilidad de J2 en el EN en estrategias mixtas. Depende SOLO de los pagos de J1.*

INSIGHT FUNDAMENTAL: En el EN en estrategias mixtas, la probabilidad con que un jugador mezcla sus estrategias depende exclusivamente de los PAGOS DEL OTRO JUGADOR, no de los propios. Esto hace que cada jugador sea indiferente entre sus propias estrategias puras (ninguna lo tenta a desviar).

8.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 8: EN en estrategias mixtas — Batalla de los Sexos

ENUNCIADO: Calcule el Equilibrio de Nash en estrategias mixtas de la Batalla de los Sexos: J2: Cine J2: Fútbol J1: Cine 1, 2 0, 0 J1: Fútbol 0, 0 2, 1 (a) Aplique el método de indiferencia. (b) Calcule los pagos esperados en el EN mixto. (c) Compare con los EN en estrategias puras. ¿Cuál es preferido?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Método de indiferencia

Sea p = prob(J1 elige Cine) y 1−p = prob(J1 elige Fútbol). Sea q = prob(J2 elige Cine) y 1−q = prob(J2 elige Fútbol).

Condición de indiferencia para J2 (igualamos su utilidad esperada con Cine e Iguala con Fútbol):

$$U_2(\text{Cine}, p) = p \cdot 2 + (1-p) \cdot 0 = 2p$$

Pago esperado de J2 si elige Cine.

$$U_2(\text{Fútbol}, p) = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 1 = 1-p$$

Pago esperado de J2 si elige Fútbol.

$$U_2(\text{Cine}) = U_2(\text{Fútbol}): 2p = 1-p \rightarrow 3p = 1 \rightarrow p^* = 1/3$$

J1 debe asignar probabilidad 1/3 a Cine para que J2 sea indiferente.

Condición de indiferencia para J1:

$$U_1(\text{Cine}, q) = q \cdot 1 + (1-q) \cdot 0 = q$$

Pago esperado de J1 si elige Cine.

$$U_1(\text{Fútbol}, q) = q \cdot 0 + (1-q) \cdot 2 = 2(1-q)$$

Pago esperado de J1 si elige Fútbol.

$$U_1(\text{Cine}) = U_1(\text{Fútbol}): q = 2(1-q) = 2-2q \rightarrow 3q = 2 \rightarrow q^* = 2/3$$

J2 debe asignar probabilidad 2/3 a Cine para que J1 sea indiferente.

Parte (b): Pagos esperados en el EN mixto

$$U_1(p^*=1/3, q^*=2/3) = q^* = 2/3 \approx \$0,67$$

J1 obtiene 2/3 en el EN mixto.

$$U_2(p^*=1/3, q^*=2/3) = 2p^* = 2/3 \approx \$0,67$$

J2 obtiene 2/3 en el EN mixto.

Parte (c): Comparación con EN en estrategias puras

EN	Pago J1	Pago J2	Preferido por
(Cine, Cine)	1	2	J2 lo prefiere
(Fútbol, Fútbol)	2	1	J1 lo prefiere
(p*=1/3, q*=2/3)	2/3 ≈ 0,67	2/3 ≈ 0,67	Ninguno (domina a nadie)

Tabla 11: Comparación de EN en BdS: puras vs. mixtas.

CONCLUSIÓN: El EN en estrategias mixtas es "simétrico" (ambos obtienen 2/3) pero PEOR para ambos jugadores que sus respectivos EN puros preferidos (1 para J1 en fútbol-fútbol y 2 para J2 en cine-cine). El EN mixto no es Pareto-eficiente dentro del conjunto de EN. Se realiza cuando no hay mecanismo de coordinación ni comunicación previa entre los jugadores.

8.7 Ejercicio práctico resuelto Nº 9: EN mixto — Juego Halcón-Paloma

ENUNCIADO: En el Juego Halcón-Paloma con V = 6 y C = 4 (de modo que V/2 = 3 < C = 4): (a) Muestre que no hay EN en estrategias puras. (b) Calcule el EN en estrategias mixtas. (c) Interprete económicamente las probabilidades de equilibrio.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Ausencia de EN en estrategias puras

Con V=6, C=4: V/2−C = 3−4 = −1 < 0. La bimatriz es:

	J2: Paloma	J2: Halcón
J1: Paloma	3, 3	0, 6
J1: Halcón	6, 0	−1, −1

- Si J2 juega Paloma: J1 prefiere Halcón (6 > 3). ← J1 elige H.
- Si J2 juega Halcón: J1 prefiere Paloma (0 > −1). ← J1 elige P.
- → Los EN puros serían (H, P) y (P, H). Verificar:
- (H, P): si J2 ve que J1 juega H, J2 prefiere Paloma (0 > −1). Dato: pero J2 ya juega P en este perfil. ✓
- (P, H): análogamente, es también EN puro. ✓

Entonces hay DOS EN en estrategias puras: (H, P) y (P, H). Pero también existe un EN mixto.

Parte (b): EN en estrategias mixtas

Sea p = prob(J1 elige Paloma). Condición de indiferencia para J2:

$$U_2(\text{Paloma}) = p\cdot 3 + (1-p)\cdot 0 = 3p$$
$$U_2(\text{Halcón}) = p\cdot 6 + (1-p)\cdot(-1) = 6p - 1 + p = 7p - 1$$
$$3p = 7p - 1 \rightarrow 1 = 4p \rightarrow p^* = 1/4$$

J1 debe jugar Paloma con probabilidad 1/4 y Halcón con probabilidad 3/4.

Por simetría del juego: q* = prob(J2 elige Paloma) = 1/4 también.

$$\text{EN en estrategias mixtas: } p^* = q^* = (1/4,\ 3/4)$$

Cada jugador juega Paloma con prob 1/4 y Halcón con prob 3/4.

Parte (c): Interpretación económica

El EN mixto p* = q* = 1/4 (Paloma) refleja que en equilibrio cada jugador amenaza con Halcón en 3/4 de las interacciones. La probabilidad de equilibrio puede expresarse en forma general para esta versión del HP (donde el pago de (H,H) es V/2−C):

$$p^* = (C - V/2) \,/\, C = 1 - V/(2C)$$

Fórmula general correcta para esta parametrización. Se obtiene igualando las utilidades esperadas y despejando p.

$$\text{Con } V=6,\ C=4\text{: } p^* = 1 - 6/8 = 1 - 3/4 = 1/4 \quad ✓$$

Confirmación algebraica con la fórmula general. Coincide exactamente con el resultado del método de indiferencia.

NOTA ACADÉMICA: Existe una fórmula alternativa p = C/(V+C) que se obtiene cuando el pago de (H,H) es −C/2 (cada jugador paga la mitad del costo del conflicto). En ese caso, con V=6, C=4, daría p* = 4/10 = 0,4. Esa versión del juego usa una parametrización distinta (no la de Pérez 2011 Ej. 2.4) y NO aplica aquí. Siempre prime el método de indiferencia, que es universalmente válido.*

IX. JUEGOS BIPERSONALES DE SUMA CERO Y EL TEOREMA DEL MINIMAX

9.1 Definición y características

Los juegos de suma cero modelizan conflictos puros: lo que gana un jugador es exactamente lo que pierde el otro. (Pérez, 2011, Sección 3.2)

Definición: G es de suma cero si $u_1(s_1,s_2) + u_2(s_1,s_2) = 0$ para todo perfil (s_1,s_2).

En estos juegos, solo se necesita la matriz de pagos de un jugador (los del otro son los opuestos).

Ejemplos: Piedra, Papel, Tijera; juego de las monedas; pujas en subastas de suma cero; competencia por cuota de mercado total fija.

9.2 Las estrategias maximín y el Teorema del Minimax

En un juego de suma cero, el J1 busca maximizar su pago mientras el J2 busca minimizarlo (ya que maximizar el pago de J2 equivale a minimizar el de J1).

La estrategia maximín del J1 es la que garantiza el mayor pago posible ante el peor comportamiento del J2:

$$v_1 = \max_{p_1} \min_{p_2} U_1(p_1, p_2)$$

Valor maximín del juego: lo máximo que J1 puede asegurarse.

$$v_2 = \min_{p_2} \max_{p_1} U_1(p_1, p_2)$$

Valor minimax del juego: lo mínimo a lo que J2 puede limitar el pago de J1.

Teorema del Minimax (Von Neumann, 1928): En todo juego finito bipersonal de suma cero (con estrategias mixtas): $v_1 = v_2 = v$ (el valor del juego) Esto significa que las estrategias maximín y minimax coinciden en el EN, y el valor del juego es único. Cualquier EN produce el mismo pago v para J1 y −v para J2.

9.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 10: Piedra, Papel, Tijera

ENUNCIADO: El juego Piedra-Papel-Tijera (RPT) es un juego simétrico de suma cero. La bimatriz de pagos para J1 es: R P T R 0 −1 1 P 1 0 −1 T −1 1 0 (a) Verifique que es de suma cero. (b) Determine el EN en estrategias mixtas. (c) Calcule el valor del juego.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Verificación suma cero

En cada celda, el pago de J2 es el opuesto al de J1 (un euro pasa de un jugador al otro). Por ejemplo, (R,P): J1 recibe −1 y J2 recibe +1. Suma = 0 ✓. Igualmente para todos los perfiles. Es un juego de suma cero (en rigor, suma constante cero).

Parte (b): EN en estrategias mixtas

Por la simetría del juego (cíclica), la estrategia maximín de J1 es la estrategia mixta uniforme p* = (1/3, 1/3, 1/3).

Verificación: si J1 juega p* = (1/3, 1/3, 1/3), ¿cuál es el pago esperado de J1 para cada estrategia pura de J2?

- $U_1(p^*, R) = (1/3)\cdot 0 + (1/3)\cdot 1 + (1/3)\cdot(-1) = 0$
- $U_1(p^*, P) = (1/3)\cdot(-1) + (1/3)\cdot 0 + (1/3)\cdot 1 = 0$
- $U_1(p^*, T) = (1/3)\cdot 1 + (1/3)\cdot(-1) + (1/3)\cdot 0 = 0$

J2 es indiferente entre todas sus estrategias cuando J1 juega $p^* = (1/3, 1/3, 1/3)$. Por simetría, el EN es $p^*_1 = p^*_2 = (1/3, 1/3, 1/3)$.

El EN único del RPT es la estrategia mixta uniforme para ambos jugadores.

Parte (c): Valor del juego

$$v = U_1(p^*, p^*) = 0$$

El valor del juego es cero (juego justo). Si ambos mezclan uniformemente, cada uno espera ganar 0 en promedio.

X. REFINAMIENTOS DEL EQUILIBRIO DE NASH PARA JUEGOS ESTÁTICOS

10.1 El problema de la multiplicidad de equilibrios

Muchos juegos tienen múltiples EN (Batalla de los Sexos, Halcón-Paloma, Caza del Ciervo), y a veces los EN no son igualmente satisfactorios como predicciones del comportamiento. Los REFINAMIENTOS del EN son conceptos de solución más exigentes que el EN, diseñados para seleccionar los equilibrios más "razonables". (Pérez, 2011, Sección 3.4)

10.2 Equilibrio admisible (no dominado)

> Definición 3.12 (Pérez, 2011): El perfil p* es un equilibrio admisible si es un EN y además todas sus estrategias componentes p^*_i son NO DOMINADAS (ni débilmente).

Intuición: un EN que usa estrategias débilmente dominadas no parece robusto: si un jugador cometiera un pequeño error, la estrategia dominada podría ser claramente peor. El equilibrio admisible exige que las estrategias sean "competitivas" frente a todas las alternativas.

Propiedad: todos los juegos finitos tienen al menos un EN admisible.

10.3 Equilibrio estricto

> Definición 3.13 (Pérez, 2011): El perfil p* es un equilibrio de Nash estricto si cada p^*_i es la ÚNICA respuesta óptima a p^*_{-i}. Es decir: $U_i(p^*_i, p^*_{-i}) > U_i(p_i, p^*_{-i})$ para todo $p_i \neq p^*_i$.

Los equilibrios de Nash estrictos son robustos ante pequeños errores en los pagos. Importante: solo las estrategias PURAS pueden formar equilibrios estrictos (una estrategia mixta nunca es la única respuesta óptima porque cualquier mezcla del soporte también es respuesta óptima).

10.4 Equilibrio perfecto (en forma normal)

El equilibrio perfecto de Selten (1975) exige que el EN sea robusto ante pequeñas perturbaciones en las estrategias (pequeñas probabilidades de "errores"). Se define mediante el concepto de ε-perturbación.

En la práctica, para juegos estáticos en forma normal, el equilibrio perfecto elimina equilibrios que involucran estrategias débilmente dominadas. Su aplicación plena es más relevante en juegos dinámicos (forma extensiva), donde se convierte en el Equilibrio Perfecto en Subjuegos (Unidad 4 Parte II).

10.5 Relaciones entre los refinamientos

Concepto	Condición	Exigencia
Equilibrio de Nash (EN)	s^*_i es mejor respuesta a s^*_{-i}	Base (condición necesaria)
EN Admisible	EN + estrategias no dominadas	Mayor (filtra EN con estrategias débilmente dominadas)
EN Estricto	Respuesta óptima ÚNICA	Muy alta (solo posible en puras)
EN Perfecto	Robusto ante perturbaciones	Alta (exige admisibilidad + robustez)

Tabla 12: Jerarquía de refinamientos del EN para juegos estáticos.

XI. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

11.1 La cadena conceptual de la unidad

Los conceptos de esta unidad forman una cadena lógica que va de lo más simple a lo más general:

Dominación → EIE/EID → EN puro → EN mixto → Refinamientos → Aplicaciones en OI

11.2 Las fuentes bibliográficas y su relevancia

Pérez (2011) — "Teoría de Juegos" — Caps. 2 y 3 (fuente principal)

- El texto más riguroso y completo disponible en la bibliografía del curso. Define formalmente todos los conceptos con demostraciones.
- Los Caps. 2 y 3 cubren íntegramente el contenido de esta unidad: forma normal, dominación, EN en estrategias puras y mixtas, juegos de suma cero, refinamientos.
- Los ejemplos estándar (Dilema del Prisionero, BdS, HP, Caza del Ciervo, Cournot, Bertrand) están todos desarrollados en detalle.

Tirole (1988) — "The Theory of Industrial Organization" — Cap. 5 y partes de otros

- Provee el marco aplicado: cómo la TJ se usa específicamente en OI para modelizar estrategias de precio, entrada, colusión, etc.
- Especialmente relevante para los Capítulos de oligopolio y estrategias anticompetitivas (Unidades 5 y 6 del curso).

Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 9 (bibliografía del cronograma)

- Presenta los modelos de TJ de forma más accesible y orientada a aplicaciones prácticas de OI.
- El Cap. 9 cubre exactamente los juegos estáticos y el EN aplicados a la competencia entre firmas.

11.3 La TJ como puente conceptual hacia el resto del curso

La Unidad 4 (Parte I) proporciona los fundamentos para:

- Unidad 5 (Oligopolio): el modelo de Cournot y Bertrand son juegos estáticos analizados directamente con los instrumentos de esta unidad.
- Unidad 6 (Estrategias Anticompetitivas — Colusión): el Dilema del Prisionero explica por qué la colusión es inestable en juego único. Los juegos repetidos (Unidad 4 Parte II) permiten la colusión.
- Unidad 7 (Diferenciación): los modelos espaciales (Hotelling) son juegos estáticos con estrategias continuas (localización + precio).
- Unidades 8-10: fusiones, redes, innovación — todos se modelizan como juegos con EN.

XII. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — JUEGOS ESTÁTICOS

Juego estático	Decisiones simultáneas. Representación: forma normal/bimatriz. $G = \{J; S_1,...,S_n; u_1,...,u_n\}$.
Estrategia dominante	s_i domina s'_i estrictamente si $u_i(s_i,s_{-i}) > u_i(s'_i,s_{-i})$ para toda s_{-i}. Un jugador racional nunca juega una estrategia estrictamente dominada.
EIE	Eliminación Iterativa Estricta. Resultado invariante al orden. Si solo sobrevive un perfil → único EN.
EID	Eliminación Iterativa Débil. Puede depender del orden. Identifica equilibrio sofisticado si hay solución única.
Equilibrio de Nash	s^* tal que $u_i(s^*_i,s^*_{-i}) \geq u_i(s_i,s^*_{-i})$ para todo s_i y todo i. Nadie quiere desviarse unilateralmente.
Función de reacción	$R_i(s_{-i})$ = mejor respuesta de i dado s_{-i}. El EN es la intersección de las funciones de reacción.
Teorema de Nash	Todo juego finito tiene al menos un EN (en estrategias mixtas). Garantiza existencia universal.
Estrategia mixta	Distribución de probabilidad sobre estrategias puras. $p_i = (p^1_i,...,p^m_i)$ con $\Sigma p^j_i = 1$.
EN en mixtas	p_i^* es respuesta óptima a p_{-i}^*. Método: indiferencia → igualar utilidades esperadas de cada pura del soporte.
Indiferencia	En el EN mixto, cada jugador mezcla de tal forma que el otro sea indiferente entre sus estrategias puras soporte.
Dilema del Prisionero	EN único y Pareto-ineficiente: (Confesar, Confesar). Modela competencia agresiva vs. potencial colusivo.
Batalla de los Sexos	Dos EN puros (coordinación asimétrica) + un EN mixto (intermedio, más bajo que ambos puros).
Halcón-Paloma	Si $V/2 < C$: EN puros (H,P) y (P,H) + EN mixto simétrico. Modela conflictos de recursos.
Cournot como EN	$q_i^* = (a-c)/[b(n+1)]$; P* entre c y P_m; $\pi^* = (a-c)^2/[b(n+1)^2]$. Converge a C.P. cuando $n \to \infty$.
Bertrand como EN	$P^* = c$ (precio = CMg) con solo 2 firmas con producto homogéneo. Paradoja de Bertrand.
Juego suma cero	$u_1+u_2=0$. Minimax=Maximin=v (valor del juego). Estrategia equilibrio = maximín.

Tabla 13: Resumen de los conceptos clave de la Unidad — Juegos Estáticos.

XIII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Teoría de Juegos es uno de los temas con mayor variedad de ejercicios posibles. Se comparte las siguientes recomendaciones:

TIP 1: Dominar la definición formal del EN y su interpretación

El examen siempre pide definir el EN. La respuesta correcta tiene dos partes: (1) condición formal: $u_i(s^*_i,s^*_{-i}) \geq u_i(s_i,s^*_{-i})$ para todo s_i; (2) interpretación: "nadie quiere desviarse unilateralmente". No confundir con "todos están satisfechos con el resultado": en el DP ambos quisieran (Callar, Callar) pero (Confesar, Confesar) es el EN.

TIP 2: Siempre verificar el EN encontrado

Después de calcular un EN (ya sea por EIE o por funciones de reacción), SIEMPRE verificar que ningún jugador quiere desviarse. Es el check más simple y le da robustez al resultado ante el examinador.

TIP 3: Cuidado con la multiplicidad de EN

Muchos juegos tienen más de un EN. En el examen, si dan la bimatriz de un juego y piden "el EN", podría haber varios. Calcularlos todos usando el método de mejor respuesta sistemático: para cada fila, subrayar la mejor respuesta del J2; para cada columna, subrayar la mejor respuesta del J1; las celdas donde ambas respuestas están subrayadas son los EN.

TIP 4: El método de igualación de pagos para estrategias mixtas

Para calcular el EN mixto en un juego 2×2: iguale la utilidad esperada de J1 con sus dos estrategias (eso da q*) y la de J2 (eso da p*). Recuerde: p* (la mezcla de J1) depende de los pagos de J2, y q* (la mezcla de J2) depende de los pagos de J1. Error frecuente: usar los pagos propios para determinar la propia mezcla.

TIP 5: Cournot — siempre derivar e igualar a cero

Para hallar la función de reacción en Cournot: maximize π_i respecto a q_i, tome la CPO ($\partial\pi_i/\partial q_i = 0$), despeje q_i en términos de q_{-i}. El EN es la solución del sistema de funciones de reacción. Error frecuente: confundir la demanda inversa P(Q) con la demanda inversa residual $P(q_i + q_{-i})$.

TIP 6: El EIE antes de calcular el EN

Siempre aplicar el EIE antes de buscar el EN en una bimatriz 3×3 o mayor. Elimina el trabajo innecesario. Recuerde que estrategias puras pueden ser dominadas por MEZCLAS (dominación por estrategias mixtas), que es más difícil de ver pero necesaria para completar el EIE.

TIP 7: Conocer de memoria los juegos clásicos

Los juegos clásicos (DP, BdS, HP, CdC) aparecen constantemente en los exámenes, sea directamente o disfrazados en contextos económicos. Dado una bimatriz nueva, lo primero es identificar a qué juego clásico se parece. Esto orienta el análisis.

TIP 8: La paradoja de Bertrand y sus limitaciones

El resultado P = CMg con solo 2 firmas es contraintuitivo. El examen puede pedir justificarlo o señalar cuándo no se aplica (capacidad limitada, productos diferenciados, juego repetido). En la vida real, el modelo de Bertrand "puro" es una abstracción: los mercados reales con 2 firmas rara vez operan a costo marginal.

TIP 9: Pareto-eficiencia NO es lo mismo que EN

Un EN puede ser Pareto-ineficiente (DP: el EN (Confesar,Confesar) es peor para ambos que (Callar,Callar)). Y un óptimo de Pareto puede no ser un EN. Son conceptos independientes. El examen frecuentemente pregunta por ambos y su relación.

TIP 10: Relacionar todo con la OI

Los examinadores valoran que el estudiante conecte la TJ con los mercados reales. El Cournot es un juego estático con EN calculable. La colusión no es sostenible en juego único (DP). La paradoja de Bertrand explica la guerra de precios. Siempre que respondan, conecten el modelo abstracto con la estructura de mercado.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: La Teoría de Juegos es la herramienta más poderosa que la microeconomía moderna pone a disposición del analista de mercados. Entender el Equilibrio de Nash no es solo aprender un concepto matemático: es aprender a pensar estratégicamente, a ponerse en el lugar del rival, a anticipar sus reacciones. Ese es exactamente el pensamiento que los directivos empresariales, los reguladores y los economistas aplican en la realidad. Practiquen los ejercicios hasta que los resuelvan con fluidez y sin ayuda. Ese nivel de dominio es el que diferencia un muy buen examen de uno mediocre.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026

XIV. JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA: EL EQUILIBRIO BAYESIANO DE NASH

14.1 ¿Qué es la información incompleta?

Hasta ahora todos los modelos asumían INFORMACIÓN COMPLETA: cada jugador conoce perfectamente las funciones de pago de todos los demás. Este supuesto, aunque útil, es frecuentemente irreal. En la práctica:

- Una empresa no conoce con exactitud los costos de sus rivales.
- Un licitante en una subasta no conoce la valoración del bien que tienen los otros competidores.
- Un comprador de un auto usado no conoce perfectamente la calidad del vehículo.
- Un empleador no conoce con certeza la productividad del trabajador antes de contratarlo.

La Teoría de Juegos modela estas situaciones mediante la noción de TIPO PRIVADO y la solución de EQUILIBRIO BAYESIANO DE NASH, desarrollada por John C. Harsanyi (Premio Nobel 1994, junto con Nash y Selten).

14.2 La transformación de Harsanyi: el jugador ficticio "Azar"

Harsanyi (1967-68) propuso una solución elegante al problema de la información incompleta: modelizar la información privada como un jugador ficticio llamado "Azar" (o Naturaleza), que al inicio del juego selecciona el TIPO de cada jugador según una distribución de probabilidad conocida por todos. (Pérez, 2011, Cap. 5)

> Procedimiento de Harsanyi: Antes del inicio del juego, el jugador Azar selecciona el vector de tipos $t = (t_1,...,t_n)$ de acuerdo con una distribución a priori $p(t)$ de dominio público. Cada jugador i observa su propio tipo t_i (información privada) pero NO el tipo de los demás. Luego, simultáneamente, cada jugador elige su acción. El juego resultante es un juego bayesiano estático.

14.3 Elementos formales del juego bayesiano estático

Un juego bayesiano estático GB se especifica con los siguientes elementos (Pérez, 2011, Definición 5.1):

$$GB = \{J;\ A_1,...,A_n;\ T_1,...,T_n;\ p_1,...,p_n;\ u_1,...,u_n\}$$

Donde: J = conjunto de jugadores; A_i = conjunto de acciones; T_i = conjunto de tipos del jugador i; p_i = conjetura (distribución de probabilidad a posteriori sobre los tipos de los demás); $u_i(a_1,...,a_n; t_1,...,t_n)$ = función de pago que depende de acciones Y tipos.

14.3.1 Secuencia temporal del juego bayesiano

La estructura temporal es la siguiente:

- (a) El jugador Azar selecciona $t = (t_1,...,t_n)$ según la distribución a priori $p(t)$, de dominio público.
- (b) Cada jugador i observa su propio tipo $t_i \in T_i$, y forma su conjetura $p_i(t_{-i} / t_i)$ usando la regla de Bayes.
- (c) Simultáneamente, cada jugador elige su acción $a_i \in A_i$.
- (d) Se realizan los pagos $u_i(a_1,...,a_n; t_1,...,t_n)$.

14.3.2 La Regla de Bayes para las conjeturas

La conjetura del jugador i sobre los tipos de los demás, dado su propio tipo t_i, se calcula mediante la Regla de Bayes:

$$p_i(t_{-i} / t_i) = p(t_{-i}, t_i) / \Sigma_{t_{-i} \in T_{-i}}\ p(t_{-i}, t_i)$$

Probabilidad a posteriori del vector de tipos de los demás jugadores, dado el tipo propio.

Cuando los tipos son INDEPENDIENTES (la información privada de cada jugador no revela nada sobre los tipos ajenos):

$$p(t_{-i},\ t_i) = \prod_j p(t_j) \quad \Longrightarrow \quad p_i(t_{-i} \ / \ t_i) = p(t_{-i})$$

Si los tipos son independientes, la conjetura no depende del tipo propio: la distribución a posteriori coincide con la a priori.

14.3.3 Estrategias en un juego bayesiano

La noción de estrategia es más rica que en los juegos con información completa:

Definición 5.2 (Pérez, 2011): En un juego bayesiano estático, una ESTRATEGIA PURA del jugador i es una regla de decisión $s_i: T_i \rightarrow A_i$ que especifica una acción $s_i(t_i) \in A_i$ para cada tipo posible $t_i \in T_i$. Es decir, una estrategia es un PLAN CONTINGENTE que indica qué acción tomará el jugador para cada tipo que podría tener. El número de estrategias puras de i es $|A_i|^{|T_i|}$ (una elección de acción por cada tipo posible).

REPRESENTACIÓN TIPO-AGENTE: Es útil pensar que cada tipo t_i de un jugador i actúa como un "agente" de ese jugador. El juego tipo-agente correspondiente es un juego estático estándar (con información completa) en el que los jugadores son todos los pares (i, t_i). Esto permite aplicar el Teorema de Existencia de Nash.

14.4 El Equilibrio Bayesiano de Nash (EB)

El concepto de equilibrio para juegos bayesianos estáticos es el Equilibrio Bayesiano de Nash (EB), definido formalmente por Harsanyi. Es la extensión natural del EN al contexto de información incompleta. (Pérez, 2011, Definición 5.3)

Definición 5.3 (Pérez, 2011): En el juego bayesiano GB, el perfil $s^* = (s^*_1,...,s^*_n)$ es un EQUILIBRIO BAYESIANO DE NASH (EB) si para cada jugador i y para cada tipo $t_i \in T_i$, la acción $s^*_i(t_i)$ es una solución de: $\max_{a_i \in A_i} \Sigma_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_{-i} / t_i) \cdot u_i(s^*_1(t_1),...,a_i,...,s^*_n(t_n); t_1,...,t_n)$ Esto es: cada tipo de cada jugador maximiza su PAGO ESPERADO, dadas las estrategias de los demás.

En palabras: en el EB, cada tipo de cada jugador está maximizando su utilidad esperada dados los tipos del resto (desconocidos) y las estrategias (reglas de decisión) que siguen los demás. Es el "mejor plan contingente" para cada tipo.

El EB reduce al EN estándar cuando todos los T_i son unitarios (no hay información privada).

14.5 Teorema de Existencia del EB

Teorema 5.1 (Pérez, 2011 — Harsanyi, 1967): Si GB es un juego bayesiano estático finito (todos los conjuntos J, A_i y T_i son finitos), entonces existe al menos un Equilibrio Bayesiano de Nash (en estrategias mixtas).

Demostración (esquema): El juego tipo-agente correspondiente es un juego estático finito estándar. Por el Teorema de Existencia de Nash (1950) — Teorema 3.4 de Pérez (2011) — dicho juego tiene al menos un EN, que corresponde exactamente a un EB del juego original GB.

14.6 Cálculo del EB: metodología paso a paso

Para calcular el EB en un juego bayesiano con tipos discretos:

- Paso 1: Identificar los elementos del juego: jugadores, acciones, tipos, distribución a priori y pagos.
- Paso 2: Calcular las conjeturas de cada jugador usando la Regla de Bayes.
- Paso 3: Para cada jugador i y cada tipo t_i, calcular la utilidad esperada de cada acción, dados los tipos de los demás (desconocidos) y las estrategias tentativas de los demás.
- Paso 4: Determinar la mejor acción para cada tipo (maximizar la utilidad esperada).
- Paso 5: Verificar que las estrategias resultantes son mutuamente consistentes (cada tipo de cada jugador está haciendo la mejor respuesta esperada dadas las estrategias de los demás).

14.7 Ejercicio práctico resuelto Nº 11: EB en juego bayesiano básico

ENUNCIADO (Pérez, 2011, Ejercicio 5.1, adaptado): Se lanza una moneda equilibrada. Si sale CARA se juega la Situación 1; si sale CRUZ se juega la Situación 2. Situación 1: Situación 2: J2:I J2:D J2:I J2:D J1:A 4, 4 0, 1 J1:A 3, 3 0, 0 J1:B 2, 2 1, 3 J1:B 0, 0 7, 7 Solo el Jugador 1 observa el resultado del lanzamiento (sabe cuál situación se está jugando). El J2 no lo sabe. (a) Especifique formalmente el juego bayesiano (tipos, conjeturas, estrategias). (b) Encuentre todos los EB.

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Elementos formales del juego

Jugadores: J = {J1, J2}.

Acciones: A_1 = {A, B}, A_2 = {I, D}.

Tipos: T_1 = {CARA, CRUZ} (J1 observa el lanzamiento); T_2 = {ÚNICO} (J2 no tiene información privada).

Distribución a priori: p(CARA) = 1/2, p(CRUZ) = 1/2.

Conjeturas: J2 no tiene tipos, su conjetura es la distribución a priori: prob(CARA) = prob(CRUZ) = 1/2. J1 conoce su tipo con certeza.

Estrategias de J1: S_1 = {A-A, A-B, B-A, B-B} (primera acción para CARA, segunda para CRUZ). Cuatro estrategias puras.

Estrategias de J2: S_2 = {I, D} (una sola acción, tipo único).

Paso 2: Búsqueda del EB

ANÁLISIS DEL J1 (que conoce su tipo con certeza):

Si el tipo de J1 es CARA (situación 1): compara sus acciones dado lo que hace J2.

- Si J2 juega I: J1 obtiene A→4, B→2 → elige A. Si J2 juega D: J1 obtiene A→0, B→1 → elige B.

Si el tipo de J1 es CRUZ (situación 2): compara sus acciones dado lo que hace J2.

- Si J2 juega I: J1 obtiene A→3, B→0 → elige A. Si J2 juega D: J1 obtiene A→0, B→7 → elige B.

Conclusión: En ambas situaciones, la mejor respuesta de J1 es A si J2 juega I, y B si J2 juega D. La estrategia J1 = "A si CARA, A si CRUZ" (= A-A) es óptima si J2 juega I. La estrategia "B si CARA, B si CRUZ" (= B-B) es óptima si J2 juega D.

ANÁLISIS DEL J2 (que no conoce la situación, pero conoce que p = 1/2):

J2 calcula su utilidad esperada para cada acción, dado lo que hace J1:

Caso 1: J1 sigue la estrategia A-A (A en ambas situaciones)

$$U_2(I \mid J1 \text{ juega A-A}) = (1/2)\cdot u_2(A,I;\ CARA) + (1/2)\cdot u_2(A,I;\ CRUZ) = (1/2)\cdot 4 + (1/2)\cdot 3 = 3{,}5$$

$$U_2(D \mid J1 \text{ juega A-A}) = (1/2)\cdot u_2(A,D;\ CARA) + (1/2)\cdot u_2(A,D;\ CRUZ) = (1/2)\cdot 1 + (1/2)\cdot 0 = 0{,}5$$

→ J2 prefiere I (3,5 > 0,5). ¿Es (A-A, I) un EB? Verificar J1: dado J2 juega I, J1 elige A en CARA (4>2) ✓ y A en CRUZ (3>0) ✓. Sí, las mejores respuestas son mutuamente consistentes.

EB N° 1: (A-A, I) — J1 elige A siempre; J2 elige I.

Pagos esperados: J1 obtiene (1/2)·4+(1/2)·3=3,5; J2 obtiene (1/2)·4+(1/2)·3=3,5.

Caso 2: J1 sigue la estrategia B-B (B en ambas situaciones)

$$U_2(I \mid J1 \text{ juega B-B}) = (1/2)\cdot u_2(B,I;\ CARA) + (1/2)\cdot u_2(B,I;\ CRUZ) = (1/2)\cdot 2 + (1/2)\cdot 0 = 1$$

$$U_2(D \mid J1 \text{ juega B-B}) = (1/2)\cdot u_2(B,D;\ CARA) + (1/2)\cdot u_2(B,D;\ CRUZ) = (1/2)\cdot 3 + (1/2)\cdot 7 = 5$$

→ J2 prefiere D (5 > 1). ¿Es (B-B, D) un EB? Verificar J1: dado J2 juega D, J1 elige B en CARA (1>0) ✓ y B en CRUZ (7>0) ✓. Mutuamente consistentes.

EB N° 2: (B-B, D) — J1 elige B siempre; J2 elige D.

Pagos esperados: J1 obtiene (1/2)·1+(1/2)·7=4; J2 obtiene (1/2)·3+(1/2)·7=5.

CONCLUSIÓN: Hay dos EB en estrategias puras: (A-A, I) y (B-B, D). Ambos son equilibrios de Nash en el juego tipo-agente correspondiente. EB Nº 2 es Pareto-superior para J2; EB Nº 1 es simétrico en pagos esperados.

14.8 Aplicación central: Cournot con información incompleta (Pérez, 2011, Sección 5.3)

Una de las aplicaciones más importantes del EB en OI es el modelo de Cournot con costos asimétricos e información incompleta. Esta es la situación más realista: en los mercados reales, las empresas raramente conocen con exactitud los costos de sus rivales.

14.8.1 El modelo

Dos empresas (E1 y E2) compiten en cantidades (Cournot). Los elementos del juego son:

- Función de demanda inversa: $P(Q) = a - Q$, donde $Q = q_1 + q_2$.
- Función de costos de E1: $C_1(q_1) = c \cdot q_1$. El costo marginal c es de dominio público.
- Función de costos de E2: $C_2(q_2) = (c + e) \cdot q_2$. El parámetro e es información privada de E2; puede valer e_1 (costo alto, $CMg_2 = c + e_1$) con probabilidad p, o e_0 (costo bajo, $CMg_2 = c + e_0$) con probabilidad $1 - p$, donde $e_0 < e_1$.

E1 conoce su propio costo pero solo la distribución de probabilidad del costo de E2. E2 conoce exactamente su propio costo. (Pérez, 2011, Sección 5.3)

14.8.2 Elementos formales del juego bayesiano

Jugadores: J = {E1, E2}.

Acciones: $A_1 = A_2 = [0, a]$ (cantidad a producir).

Tipos: $T_1 = \{c\}$ (tipo único, E1 no tiene información privada); $T_2 = \{c+e_1, c+e_0\}$.

Distribución a priori: $prob(e_1) = p$, $prob(e_0) = 1-p$.

Funciones de pago:

$$U_1(q_1, q_2; c+e_1) = U_1(q_1, q_2; c+e_0) = (a - c - q_1 - q_2)q_1$$

El pago de E1 no depende del tipo de E2 directamente, solo a través de q_2.

$$U_2(q_1, q_2; c+e_1) = (a - (c+e_1) - q_1 - q_2)q_2$$

Pago de E2 si su costo es alto.

$$U_2(q_1, q_2; c+e_0) = (a - (c+e_0) - q_1 - q_2)q_2$$

Pago de E2 si su costo es bajo.

Estrategias:

- Estrategia de E1: una cantidad q_1 (tipo único).
- Estrategia de E2: un par de cantidades $(q_2(c+e_1), q_2(c+e_0))$ — una por cada tipo.

14.8.3 Cálculo del Equilibrio Bayesiano de Nash

El EB es el perfil $[q^*_1, (q^*_2(c+e_1), q^*_2(c+e_0))]$ tal que:

1. E2 de tipo $c+e_1$ maximiza su pago dado q^*_1:

$$\max_{q_2} (a - (c+e_1) - q^*_1 - q_2)q_2 \rightarrow \text{CPO: } a - (c+e_1) - q^*_1 - 2q_2 = 0$$
$$q^*_2(c+e_1) = [a - (c+e_1) - q^*_1] / 2$$

Función de reacción de E2 cuando su costo es alto.

2. E2 de tipo $c+e_0$ maximiza su pago dado q^*_1:

$$q^*_2(c+e_0) = [a - (c+e_0) - q^*_1] / 2$$

Función de reacción de E2 cuando su costo es bajo. Nótese: $q^*_2(c+e_0) > q^*_2(c+e_1)$ ya que $e_0 < e_1$.

3. E1 maximiza su pago ESPERADO dado las estrategias de E2:

$$\max_{q_1}\ \{\ p\cdot(a-c-q_1-q^*_2(c+e_1))q_1\ +\ (1-p)\cdot(a-c-q_1-q^*_2(c+e_0))q_1\ \}$$

E1 maximiza la esperanza matemática de su beneficio.

$$\text{CPO: } a-c-2q_1-[p\cdot q^*_2(c+e_1)+(1-p)\cdot q^*_2(c+e_0)]=0$$
$$q^*_1=[a-c-p\cdot q^*_2(c+e_1)-(1-p)\cdot q^*_2(c+e_0)]/2$$

E1 responde a la cantidad ESPERADA de E2 (promedio ponderado).

Resolviendo el sistema de tres ecuaciones:

$$q^*_2(c+e_1)=(a-2(c+e_1)+c)/3+(1-p)(e_1-e_0)/6$$

Cantidad de E2 con costo alto en el EB.

$$q^*_2(c+e_0)=(a-2(c+e_0)+c)/3-p(e_1-e_0)/6$$

Cantidad de E2 con costo bajo en el EB.

$$q^*_1=[a-2c+p(c+e_1)+(1-p)(c+e_0)]/3$$

Cantidad de E1 en el EB: depende de la distribución de costos de E2.

INTERPRETACIÓN ECONÓMICA CLAVE:

- E2 con costo ALTO produce MENOS que si la información fuera completa (término positivo $(1-p)(e_1-e_0)/6$ en $q^*_2(e_1)$).
- E2 con costo BAJO produce MÁS que si la información fuera completa (término negativo $-p(e_1-e_0)/6$ en $q^*_2(e_0)$).
- E1 basa su decisión en el costo PROMEDIO ESPERADO de E2, no en el costo real (que no conoce).
- La información incompleta genera DISTORSIONES en la producción: las cantidades de equilibrio difieren del caso de información completa.

14.9 Ejercicio práctico resuelto Nº 12: Cournot con información incompleta — caso numérico

ENUNCIADO (basado en Pérez, 2011, Sección 5.3): Dos empresas compiten en cantidades en un mercado con $P(Q) = 8 - Q$. El costo de E1 es $c = 0$ (de dominio público). El costo de E2 puede ser $c_2 = e_1 = 1$ (alto, con prob. $p = 2/3$) o $c_2 = e_0 = 0$ (bajo, con prob. $1-p = 1/3$). E1 no conoce el costo real de E2. (a) Encuentre el EB $[q^*_1, (q^*_2(c_2=1), q^*_2(c_2=0))]$. (b) Compárelo con el EN de información completa (cuando $c_2 = 1$ es conocido). (c) Interprete el rol de la información incompleta.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Cálculo del EB

Parámetros: $a = 8$, c (de E1) $= 0$, $c+e_1 = 1$, $c+e_0 = 0$, $p = 2/3$, $1-p = 1/3$.

Funciones de reacción:

$$q^*_2(c_2=1):\ \max_{q_2}\ (8-1-q^*_1-q_2)q_2\ \rightarrow\ q^*_2(1)=(7-q^*_1)/2$$
$$q^*_2(c_2=0):\ \max_{q_2}\ (8-0-q^*_1-q_2)q_2\ \rightarrow\ q^*_2(0)=(8-q^*_1)/2$$

Para E1, utilidad esperada:

$$E[\pi_1]=(2/3)\cdot(8-q_1-q^*_2(1))\cdot q_1+(1/3)\cdot(8-q_1-q^*_2(0))\cdot q_1$$
$$\text{CPO: } 8-2q_1-(2/3)\cdot q^*_2(1)-(1/3)\cdot q^*_2(0)=0$$

Sustituyendo $q^*_2(1)$ y $q^*_2(0)$ en la CPO de E1:

$$8-2q_1-(2/3)\cdot(7-q_1)/2-(1/3)\cdot(8-q_1)/2=0$$
$$8-2q_1-(7-q_1)/3-(8-q_1)/6=0$$

Multiplicando todo por 6:

$$48-12q_1-2(7-q_1)-(8-q_1)=0$$
$$48-12q_1-14+2q_1-8+q_1=0\ \Rightarrow\ 26-9q_1=0\ \Rightarrow\ q^*_1=26/9$$

Sustituyendo $q^*_1 = 26/9$ en las funciones de reacción de E2:

$$q^*_2(c_2=1) = (7 - 26/9) / 2 = (63/9 - 26/9) / 2 = (37/9) / 2 = 37/18 \approx 2,06$$

Cantidad de E2 cuando su costo marginal es $c_2 = 1$.

$$q^*_2(c_2=0) = (8 - 26/9) / 2 = (72/9 - 26/9) / 2 = (46/9) / 2 = 46/18 = 23/9 \approx 2,56$$

Cantidad de E2 cuando su costo marginal es $c_2 = 0$.

Parte (b): Comparación con EN de información completa

Si $c_2 = 1$ fuera de dominio público (información completa):

$$\text{Cournot info. completa } (c_1=0,\ c_2=1 \text{ conocido}):\ q^*_1 = (a-2c_1+c_2)/3 = (8-0+1)/3 = 3;\ q^*_2 = (a-2c_2+c_1)/3 = (8-2+0)/3 = 2$$

Equilibrio de Nash con información completa y costos asimétricos ($c_1=0$, $c_2=1$ de dominio público).

Comparación:

Empresa / Cantidad	Información Incompleta (EB)	Info. Completa $c_2=1$ (EN)
E1: q^*_1	26/9 ≈ 2,89	3
E2 (tipo $c_2=1$): $q^*_2(1)$	37/18 ≈ 2,06	2
E2 (tipo $c_2=0$): $q^*_2(0)$	23/9 ≈ 2,56	No aplica ($c_2=0$ desconocido)
Q total (si $c_2=1$)	26/9 + 37/18 ≈ 2,89+2,06 = 4,94	3 + 2 = 5

Tabla 14: Comparación EB (info. incompleta) vs. EN (info. completa). $a=8$, $c_1=0$, $c_2=1$ con prob. 2/3.

Parte (c): Interpretación

La información incompleta genera las siguientes distorsiones respecto al equilibrio de referencia (información completa con $c_2=1$):

- E1 produce MENOS (2,89 < 3): sin saber el costo exacto de E2, E1 es más cauteloso porque sabe que E2 puede ser de bajo costo y producir más.
- E2 con costo ALTO ($c_2=1$) produce MÁS (2,06 > 2): la empresa de costo alto produce más que en información completa porque E1 espera que E2 produzca en promedio menos del costo bajo.
- E2 con costo BAJO ($c_2=0$) produciría 2,56: esta cantidad no tiene referencia directa en información completa con $c_2=1$.
- CONCLUSIÓN DE POLÍTICA: La información asimétrica distorsiona la asignación eficiente. Una empresa con costos bajos que los oculta puede obtener una ventaja estratégica. Esto tiene implicancias para el análisis antimonopolio: la información que fluye entre rivales (transparencia de costos) afecta la eficiencia del mercado.

14.10 Aplicación: Subastas como juegos bayesianos (Pérez, 2011, Sección 5.4)

Las subastas son el ejemplo canónico de juego bayesiano estático: cada postor tiene información privada sobre su propia valoración del bien (tipo privado), pero no conoce la valoración de los demás.

14.10.1 Modelo de valoración privada: subasta al primer precio

El modelo básico (Pérez, 2011, Sección 5.4) tiene los siguientes elementos:

- n licitantes. Cada licitante i tiene una valoración privada $v_i \in [0,1]$ (su "tipo"), desconocida para los demás.
- Las valoraciones son independientes e idénticamnte distribuidas (i.i.d.) según la distribución uniforme en [0,1].
- Cada licitante hace una puja $a_i \in [0,1]$ en sobre cerrado.

- El ganador es quien hace la puja más alta; paga su propia puja (subasta al PRIMER precio).

Función de pago del licitante i:

$$u_i(a_i, a_{-i}; v_i, v_{-i}) = v_i - a_i \text{ si } a_i > \max\{a_j : j \neq i\}; = 0 \text{ si } a_i < \max\{a_j\}$$

El ganador obtiene su valoración menos lo que pagó. El resto obtiene 0.

14.10.2 El Equilibrio Bayesiano en la subasta al primer precio

El EB simétrico de la subasta al primer precio con n licitantes y valoraciones uniformes en [0,1] es (Pérez, 2011, Teorema 5.2):

$$s^*_i(v_i) = [(n-1)/n] \cdot v_i \text{ para todo } i = 1,...,n$$

Cada licitante puja una fracción (n-1)/n de su valoración privada. Esta es la estrategia de equilibrio bayesiano.

INTERPRETACIÓN: En equilibrio, cada licitante puja POR DEBAJO de su valoración, con un "descuento" que depende del número de competidores:

- Con n = 2 (dos licitantes): cada uno puja $v_i/2$. Ofrece exactamente la mitad de su valoración.
- Con n = 3: cada uno puja $(2/3)v_i$.
- Cuando n → ∞: la puja converge a v_i (competencia perfecta: precio igual a valoración).

La fracción de descuento (1/n) representa la probabilidad de ganar sin mejorar la puja: cuanto más competidores, menos margen de "ahorrar" en la puja.

14.10.3 Por qué cada licitante puja por debajo de su valoración: intuición

Sea que todos los demás n−1 licitantes siguen la estrategia simétrica s(v) = (n−1)v/n. Si licitante 1 puja a_1, gana cuando a_1 > todos los demás, es decir, cuando $a_1 > (n-1)v_j/n$ para todo j. La probabilidad de ganar si se puja a_1 es:

$$P(\text{ganar} \mid a_1) = P(v_j < n \cdot a_1/(n-1) \text{ para todo } j \neq i) = [n \cdot a_1/(n-1)]^{(n-1)}$$

Probabilidad de ganar la subasta si se puja a_1.

$$\text{Utilidad esperada} = (v_1 - a_1) \cdot [n \cdot a_1/(n-1)]^{(n-1)}$$

Maximizando respecto a a_1, la CPO da exactamente: $a^*_1 = (n-1) \cdot v_1/n$. ✓

14.11 Ejercicio práctico resuelto Nº 13: Subasta al primer precio — caso numérico

ENUNCIADO: Una subasta al primer precio tiene 2 licitantes (n=2). Las valoraciones son i.i.d. según distribución uniforme en [0,1]. (a) Encuentra la estrategia de equilibrio bayesiano de cada licitante. (b) Un licitante con valoración $v_1 = 0,8$ y el otro con valoración $v_2 = 0,6$: ¿quién gana? ¿Cuánto paga el ganador? (c) Compare con la subasta al SEGUNDO precio (subasta de Vickrey) con las mismas valoraciones.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Estrategia de EB

$$\text{Con } n = 2\text{: } s^*_i(v_i) = [(2-1)/2] \cdot v_i = v_i/2$$

En equilibrio, cada licitante puja exactamente la mitad de su valoración privada.

Parte (b): ¿Quién gana y cuánto paga?

$$\text{Puja de L1: } a^*_1 = v_1/2 = 0,8/2 = 0,40$$
$$\text{Puja de L2: } a^*_2 = v_2/2 = 0,6/2 = 0,30$$
$$\text{Ganador: L1 } (0,40 > 0,30)\text{. Precio pagado} = 0,40 \text{ (primer precio = propia puja)}$$

L1 gana y paga $0,40. Su beneficio neto es: $v_1 - a_1 = 0,80 - 0,40 = \$0,40$.

Parte (c): Subasta al segundo precio (Vickrey)

En la subasta de Vickrey, el EB tiene una propiedad sorprendente: la estrategia dominante de cada licitante es pujar exactamente su valoración: $s^*_i(v_i) = v_i$.

Propiedad fundamental de la subasta de Vickrey: Pujar su valoración verdadera v_i es una estrategia DOMINANTE para cada licitante, independientemente de lo que hagan los demás. El ganador es quien tiene mayor valoración, pero paga la segunda puja más alta.

Subasta Vickrey: Puja de L1 = v_1 = 0,80; Puja de L2 = v_2 = 0,60
Ganador: L1 (0,80 > 0,60). Precio pagado = segunda puja más alta = 0,60

En Vickrey, el ganador paga la valoración del segundo mejor.

Beneficio de L1: v_1 − precio pagado = 0,80 − 0,60 = $0,20. (En primer precio era $0,40 en este ejemplo particular.)

	Subasta 1.° Precio	Subasta 2.° Precio (Vickrey)
Estrategia dominante	Pujar $v_i/2$ (EB simétrico)	Pujar v_i (estrategia dominante)
Puja de L1 (v_1=0,8)	0,40	0,80
Puja de L2 (v_2=0,6)	0,30	0,60
Ganador	L1	L1
Precio pagado	0,40 (propia puja)	0,60 (segunda puja)
Excedente del ganador	v_1 − 0,40 = 0,40	v_1 − 0,60 = 0,20
Ingreso del vendedor	0,40	0,60

Tabla 15: Subasta al primer precio vs. Subasta de Vickrey para v_1=0,8, v_2=0,6.

TEOREMA DE EQUIVALENCIA DE INGRESOS: En condiciones estándar (valoraciones i.i.d., neutralidad al riesgo), la subasta al primer precio y la subasta de Vickrey generan el MISMO ingreso esperado para el vendedor. En el ejemplo: primer precio da 0,40 en este caso particular, pero en expectativa los ingresos son idénticos. Esto es la célebre "Revenue Equivalence Theorem" (Vickrey, 1961; Myerson, 1981).

14.12 Resumen de la sección: conceptos clave de Juegos Bayesianos

La tabla siguiente sintetiza los conceptos fundamentales de esta sección:

Concepto	Definición / Descripción
Información incompleta	Algún jugador no conoce las funciones de pago de los demás. Se modela mediante tipos privados.
Tipo (t_i)	Información privada del jugador i. Es la variable que resume todo lo que el jugador sabe y los demás no.
Transformación Harsanyi	El jugador "Azar" selecciona los tipos según la distribución a priori. Convierte información incompleta en imperfecta.
Distribución a priori	p(t): distribución de probabilidad conjunta de los tipos, de conocimiento común. Base para la Regla de Bayes.
Regla de Bayes	$p_i(t_{-i}/t_i) = p(t_{-i},t_i)/\sum p(t_{-i},t_i)$. Actualiza las creencias de i sobre los tipos ajenos dado su propio tipo.
Estrategia bayesiana	Regla de decisión s_i: $T_i \rightarrow A_i$. Especifica una acción para CADA TIPO posible del jugador i.
EB (Harsanyi)	Perfil s* donde cada tipo de cada jugador maximiza su pago ESPERADO dado las estrategias de los demás. Generaliza el EN.

Cournot info. incompleta	E1 responde al costo promedio esperado de E2. E2 juega distinto según su tipo (costo alto vs. bajo).
Subasta 1.° precio (EB)	Estrategia: $s^*_i(v_i) = (n-1)/n \cdot v_i$. Cada licitante puja por debajo de su valoración.
Subasta Vickrey (EB)	Estrategia dominante: pujar v_i (valoración verdadera). Ganador paga segunda puja más alta.

Tabla 16: Síntesis de conceptos de Juegos Estáticos con Información Incompleta (Pérez, 2011, Cap. 5).